

citoblastos, de modo que los hombres suelen ser fértiles en toda la vejez. La otra célula hija, a la que se le denomina *espermatogonio de tipo B*, migra un poco lejos de la pared en su camino para producir espermatozoides.

- 2 El espermatogonio de tipo B se agranda y se vuelve un **espermatocito primario**. Como esta célula está por emprender la meiosis y diferenciarse en contenido genético de las demás células del cuerpo, debe estar protegida del sistema inmunitario. Adelante del espermatocito primario, se dismantela la unión intercelular hermética entre dos células de Sertoli, mientras se forma una nueva unión intercelular hermética detrás del espermatocito. Éste se mueve hacia la luz, como un astronauta que pasa por una esclusa de doble puerta en una nave espacial, y ahora está protegido por la BTB que se cierra detrás de él.
- 3 Ahora aislado de manera segura de los anticuerpos transportados en la sangre, el espermatocito primario emprende la meiosis I, que da lugar a dos **espermatocitos secundarios** de igual tamaño, haploides y con contenido genético único.
- 4 Cada espermatocito secundario emprende la meiosis II, dividiéndose en dos **espermátides** (un total de cuatro por cada espermatogonio).
- 5 Una espermátide ya no se divide más, pero emprende una transformación denominada **espermioagénesis**, donde se diferencia en espermatozoides individuales (figura 27.16). La espermátide propicia el crecimiento de una cola (flagelo) y descarta la mayor parte de su citoplasma, lo que hace que el espermatozoide sea una célula ligera, móvil y con capaci-

dad de propulsión propia. Sin embargo, un espermatozoide no se mueve por sí mismo hasta después de la eyaculación.

Cada etapa de este proceso está un poco más cerca de la luz que las etapas anteriores. Todas las etapas en el lado de la luz de la BTB están fijadas a las células de Sertoli por uniones intercelulares herméticas y comunicantes y están envueltas de cerca por los zarcillos de las células de Sertoli. En todas sus divisiones meióticas, las células hijas nunca se separan por completo, sino que permanecen unidas mediante puentes citoplasmáticos. Sin embargo, con el tiempo los espermatozoides maduros se separan entre sí, se alejan de sus células de Sertoli de soporte y un flujo lento de líquido los retira del túbulo. La espermatogénesis ocurre en ciclos, avanzando por el túbulo en *ondas espermatogénicas*. Por tanto, en cualquier momento dado, las células que se encuentran en una porción determinada del túbulo están en la misma etapa de la espermatogénesis, no se distribuyen por igual entre todas las etapas.

Un espermatogonio tipo B requiere 70 días para volverse un espermatozoide maduro. Un hombre joven produce casi 300 000 espermatozoides por minuto, o 400 millones al día.

El espermatozoide

El espermatozoide tiene dos partes: una cabeza con forma de pera y una cola larga (figura 27.17). La **cabeza**, de ~4 a 5 μm de largo y 3 μm de ancho en su parte más amplia, contiene tres estructuras: núcleo, acrosoma y cuerpo basal con un flagelo. El más importante es el núcleo, que llena casi toda la cabeza y con-

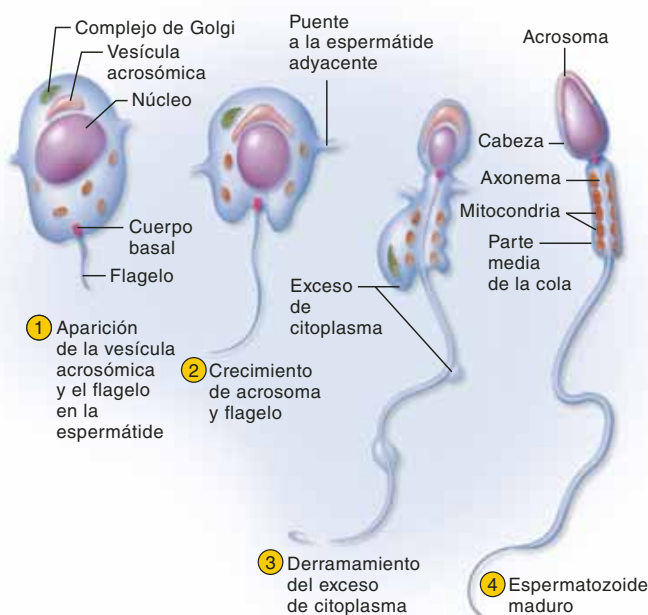


FIGURA 27.16 Espermioagénesis. En este proceso, las espermátides descartan el exceso de citoplasma, dan lugar a colas y se vuelven espermatozoides.

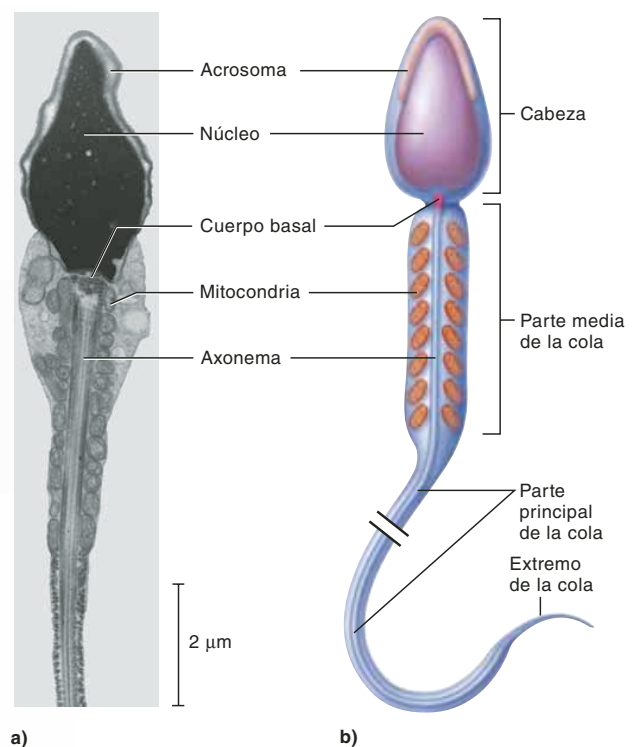


FIGURA 27.17 Espermatozoide maduro. a) Cabeza y parte de la cola de un espermatozoide (TEM). b) Estructura del espermatozoide.

tiene un conjunto haploide de cromosomas condensados, con material genético inactivo. El **acrosoma**³⁰ es un lisosoma con forma de un gorro que cubre la mitad apical del núcleo. Contiene enzimas que se usan más adelante para penetrar en el óvulo si el espermatozoide alcanza el éxito. El cuerpo basal del flagelo de la cola está anidado en una muesca en el extremo basal del núcleo.

La **cola** está dividida en tres regiones denominadas **pieza media**, **pieza principal** y **extremo**. La **pieza media**, un cilindro de 5 a 9 µm de largo y de la mitad de ancho que la cabeza, es la parte más gruesa. Contiene cuantiosas mitocondrias grandes que rodean de manera estrecha el axonema del flagelo. Producen el ATP necesario para la agitación de la cola cuando el espermatozoide migra hacia arriba en el aparato reproductor femenino. La **pieza principal**, de 40 a 45 µm de largo, constituye la mayor parte de la cola y consta del axonema rodeado por una vaina de fibras de soporte. La **pieza media**, de 4 a 5 µm de largo, sólo incluye el axonema y es la parte más estrecha del espermatozoide.

El semen

El líquido expelido durante el orgasmo recibe el nombre de **semen**³¹ (líquido seminal). En una eyaculación típica se descargan 2 a 5 ml de semen, compuesto por casi 10% de espermatozoides y secreciones del conducto espermático, 30% de líquido prostático, 60% de líquido de la vesícula seminal, y cantidades mínimas de líquido bulbouretral. La mayor parte de los espermatozoides emergen en el primer o los dos primeros chorros de semen. Por lo general, el semen tiene una **cifra de espermatozoides** de 50 a 120 millones de espermatozoides por mililitro. Una cifra menor de 20 a 25 millones suele relacionarse con **infertilidad** (esterilidad), la incapacidad para fertilizar un óvulo (consúltese el cuadro 27.2). La próstata y las vesículas seminales contribuyen con los siguientes constituyentes del semen:

1. La próstata produce un líquido delgado, lechoso, de color blanco, que contiene calcio, citratos y iones fosfato; una enzima de coagulación; y una enzima que hidroliza proteínas a la que se le denomina *factor de coagulación XI (antígeno específico de la próstata, PSA)*; consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 27.2”).
2. Las vesículas seminales contribuyen con un líquido amarillento y viscoso, el último componente del semen en emerger. Contiene fructosa y otros carbohidratos, citrato, prostaglandina (descubierta en la próstata de bovinos, de donde proviene su nombre, pero más abundante en el líquido de la vesícula seminal), y una proteína denominada *prosemenogelina*.

Una propiedad bien conocida del semen es su adhesividad, una adaptación que promueve la fertilización. Surge cuando la enzima de coagulación de la próstata activa a la *prosemenogelina*, lo que la convierte en una proteína parecida a la fibrina y pegajosa, la **semenogelina**. Ésta enhebra los espermatozoides, los pega a las paredes internas de la vagina y el cuello

uterino, y asegura que el semen no salga de la vagina. También puede promover la recaptura de coágulos cargados de espermatozoides en el útero. De 20 a 30 minutos después de la eyaculación, la proteasa serina del líquido prostático desdobra la *semenogelina* y licua el semen.

Deben satisfacerse dos requisitos para la movilidad de los espermatozoides: un pH elevado y una fuente de energía. El pH de la vagina es de 3.5 a 4.0, y los conductos espermáticos masculinos también son muy ácidos. Los espermatozoides permanecen quietos en estos pH tan bajos. Pero el líquido prostático amortigua la acidez vaginal y seminal, elevando el pH a casi 7.5 y activando los espermatozoides en el momento de la eyaculación. Los espermatozoides deben sintetizar una gran cantidad de ATP para impulsar sus movimientos. Obtienen la energía de la fructosa y otros azúcares aportados por las vesículas seminales.

Los espermatozoides activados ahora agitan sus colas y nadan hacia arriba por la mucosa de la vagina y el útero. Las prostaglandinas del semen pueden adelgazar el moco en el *conducto cervical* de la mujer (consúltese el capítulo 28), facilitando la migración del esperma desde la vagina hacia el útero y las trompas de Falopio, lo que ayuda a dispersar el semen por el aparato reproductor femenino.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 27.3

Aplicación clínica

Efectos de la contaminación en la reproducción

En décadas recientes, los biólogos de la vida silvestre han observado un creciente número de aves, peces y lagartos macho con diversas anomalías en el desarrollo reproductivo. Estas deformidades se han atribuido a contaminantes químicos denominados *trastornadores endocrinos* o *imitadores del estrógeno*. El tejido muscular que se está acumulando evidencia en seres humanos una declinación en la fertilidad y mayores anomalías anatómicas debido a contaminantes en agua, carne, vegetales y aun en la leche materna y el entorno uterino.

En las últimas décadas ha habido un aumento alarmante en la incidencia de criptorquidismo e hipospadias (trastorno donde la uretra se abre en el lado ventral del pene en lugar de la punta). El índice de cáncer testicular se ha triplicado en ese periodo. Los datos en 15 000 hombres de varios países muestran una abrupta caída en la cifra de espermatozoides promedio (de 113 millones/ml en 1940 a sólo 66 millones/ml en 1990). La producción total de espermatozoides disminuyó aún más, porque el volumen promedio de semen por eyaculación ha caído 19% en ese periodo.

Los contaminantes relacionados con esta tendencia son una amplia serie de herbicidas, insecticidas, sustancias químicas industriales y productos del desdoblamiento de materiales que van desde plásticos hasta detergentes para lavar platos. Algunas autoridades consideran que estas sustancias químicas actúan imitando a los estrógenos o bloqueando la acción de la testosterona al fijarse a sus receptores. Sin embargo, otros científicos ponen en duda los datos y creen que tal vez se les está concediendo demasiada importancia. En 1996, el Congreso estadounidense giró instrucciones a la *Environmental Protection Agency* (EPA) para que vigile y pruebe miles de contaminantes ambientales en busca de efectos endocrinos, pero hasta el momento el programa se ha empantanado en la burocracia y ha realizado pocas acciones.

³⁰ *akro* = extremo, punta; *soma* = cuerpo.

³¹ *semen* = semilla.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para comprobar su comprensión de la sección anterior:

16. Mencione las etapas de la espermatogénesis, desde el espermatogonio hasta el espermatozoide. ¿Cómo difieren en la cantidad de cromosomas por célula y cromátides por cromosoma?
17. Describa las dos partes principales de un espermatozoide y establezca cuáles organelos y componentes citoesqueléticos contiene cada uno.
18. Elabore una lista de las principales contribuciones de las vesículas seminales y la próstata al semen, y establezca las funciones de estos componentes.

27.5 Respuesta sexual masculina

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir la irrigación sanguínea y la innervación del pene.
- b) Explicar la manera en que esto determina la erección y la eyaculación.

La fisiología del acto sexual era territorio inexplorado antes de 1950, debido a las actitudes represivas hacia el tema. El fisiólogo británico Havelock Ellis publicó los seis volúmenes *Studies in the Psychology of Sex* (1897-1910), un estudio pionero, sólo para encontrar que lo prohibieron durante varios años por ser demasiado controvertido para los gustos victorianos. En la década de 1950, William Masters y Virginia Johnson se atrevieron a lanzar los primeros estudios fisiológicos de la respuesta sexual en el laboratorio. En 1966, publicaron *Human Sexual Response*, que detalló las medidas y observaciones de más de 10 000 actos sexuales de casi 700 hombres y mujeres voluntarios. Masters y Johnson voltearon luego su atención a los trastornos de la función sexual y fueron los pioneros en el tratamiento moderno de las disfunciones sexuales. Dividieron el acto sexual en cuatro fases reconocibles, a las que denominaron *excitación*, *meseta*, *orgasmo* y *resolución*. La siguiente exposición está organizada alrededor de este modelo, aunque otras autoridades lo han modificado o propuesto alternativas. El acto sexual es también conocido como **coito**³² o **cópula**.³³

Bases anatómicas

Para comprender la función sexual masculina, debe prestarse mayor atención a la circulación sanguínea y la irrigación nerviosa del pene.

Cada arteria iliaca interna da lugar a una **arteria pudenda interna** (**peniana**), que entra en la raíz del pene y se divide en

dos. Una rama, la **arteria dorsal**, viaja en sentido dorsal a lo largo del pene, no muy atrás de la piel (véase la figura 27.12), que irriga sangre a la piel, la fascia y el cuerpo esponjoso. La otra rama, la **arteria profunda**, viaja a lo largo del núcleo del cuerpo cavernoso y cede **arterias helicinas**³⁴ más pequeñas, que penetran la trabécula y se vacían en las lagunas. Cuando el pene está flácido, la mayor parte de su irrigación sanguínea proviene de las arterias dorsales. Cuando la arteria profunda se dilata, las lagunas se llenan con sangre y el pene se vuelve erecto.

Existen cuantiosas anastomosis entre las arterias dorsal y profunda, de modo que ninguna de ellas es la fuente exclusiva de sangre a cualquier tejido eréctil. Una **vena dorsal profunda** mediana drena sangre del pene. Corre entre las dos arterias dorsales detrás de la fascia profunda y se vacía en un plexo de venas prostáticas.

El pene tiene una abundante innervación de fibras nerviosas sensitivas y motoras. El glándulo tiene una gran cantidad de receptores táctiles, de presión y temperatura, sobre todo en su margen proximal y frenillo. Llegan por vía de un par de **nervios dorsales** prominentes a los **nervios pudendos internos**, luego por vía del plexo sacro a los segmentos S2 a S4 de la médula espinal. Las fibras sensitivas del tallo, el escroto, el perineo y cualquier otro lugar también son muy importantes para la estimulación sexual.

Las fibras motoras autónomas y somáticas llevan impulsos de los centros integradores en la médula espinal al pene y otros órganos pélvicos. Las fibras simpáticas surgen de los niveles T12 a L2, atraviesan los plexos hipogástrico y pélvico, e innervan las arterias penianas, el músculo trabecular, los conductos espermáticos y las glándulas accesorias. Dilatan las arterias penianas y pueden inducir la erección, aunque la región sacra de la médula espinal esté dañada. También inician la erección como respuesta a la estimulación de sentidos especiales a pensamientos sexuales.

Las fibras parasimpáticas se extienden de los segmentos S2 a S4 de la médula espinal a través de los nervios pudendos a las arterias del pene. Intervienen en un arco reflejo autónomo que causa erección como respuesta a la estimulación directa del pene y la región perineal.

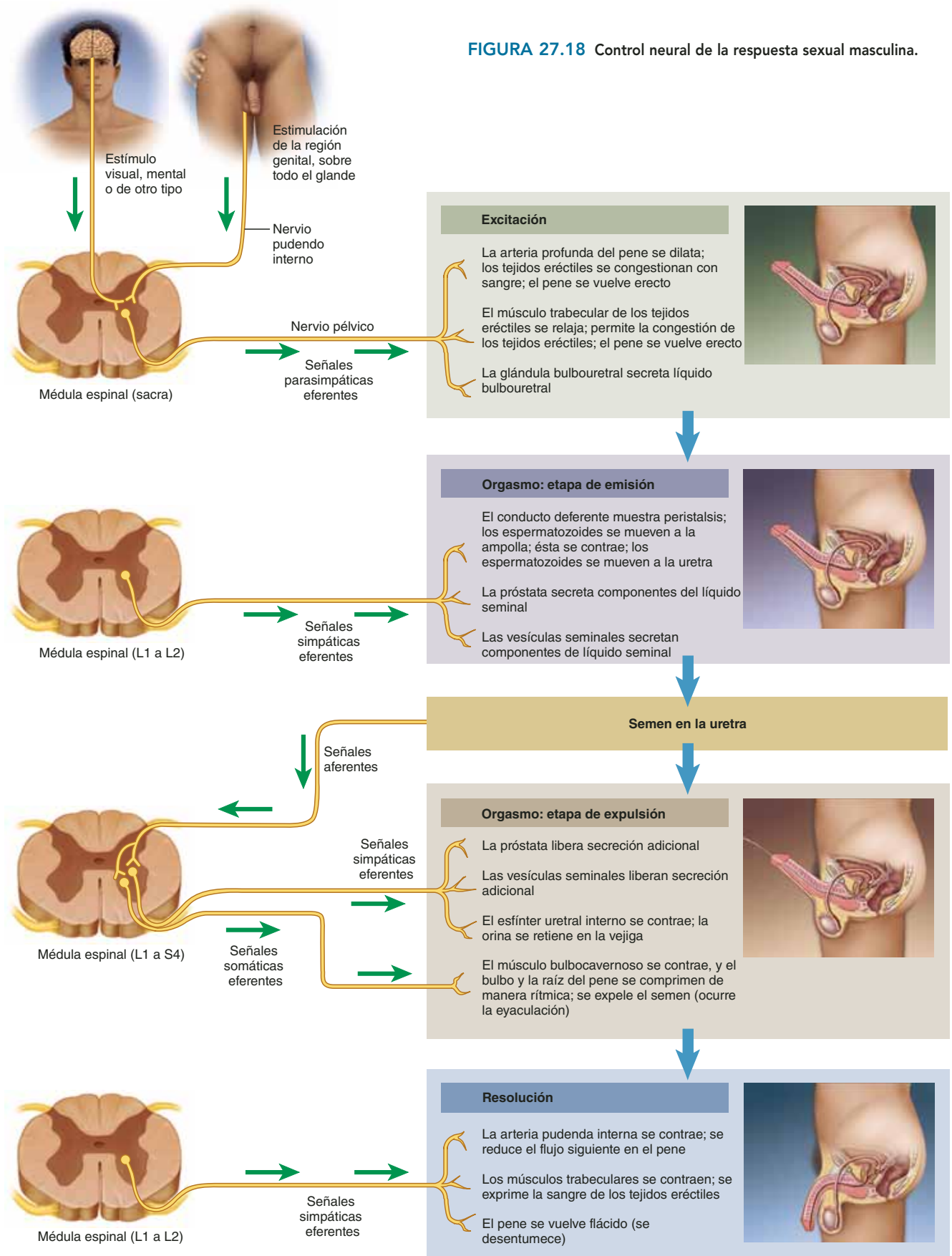
Excitación y meseta

La **fase de excitación** está caracterizada por **vasocongestión** (inflamación de los órganos genitales con sangre), **miotónia** (tensión muscular), y aumentos en el ritmo cardíaco, la presión arterial y la ventilación pulmonar (figura 27.18). Las glándulas bulbouretrales secretan su líquido durante esta fase. La fase de excitación puede iniciarse con un amplio espectro de estímulo erótico (imágenes, sonidos, aromas, tacto) y aun por sueños o ideas. Por el contrario, las emociones pueden inhibir la respuesta sexual y dificultar la función cuando una persona está ansiosa, expuesta a tensión o preocupada con otros pensamientos.

³² coit = reunión.

³³ copula = atadura.

³⁴ helic = espiral.



CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 27.4

Aplicación clínica

Tratamiento de la disfunción eréctil

Entre los fármacos más lucrativos desarrollados en la década de 1990 estuvieron los populares tratamientos de la disfunción eréctil: sildenafil, vardenafil y tadalafil. La base para su desarrollo fue un descubrimiento que, en apariencia, no estaba relacionado. Cuando la estimulación sexual lleva a la secreción de NO, el NO activa a la enzima guanilato ciclasa. Luego, esta enzima produce monofosfato de guanosina cíclico (cGMP), que relaja el músculo liso de la arteria profunda y las lagunas del cuerpo cavernoso, aumentando el flujo sanguíneo en estos tejidos eréctiles y produciendo una erección (figura 27.19).

La erección cede cuando la enzima *fosfodiesterasa tipo 5* (PDE5) desdobla el cGMP. El problema para muchos hombres y su pareja es que cede muy pronto, y la solución consiste en evitar que el cGMP se desdoble muy rápido. Los fármacos antes mencionados están en una familia denominada *inhibidores de la fosfodiesterasa*. Al hacer más lenta la acción de PDE5, prolongan la vida del cGMP y la duración de la erección.

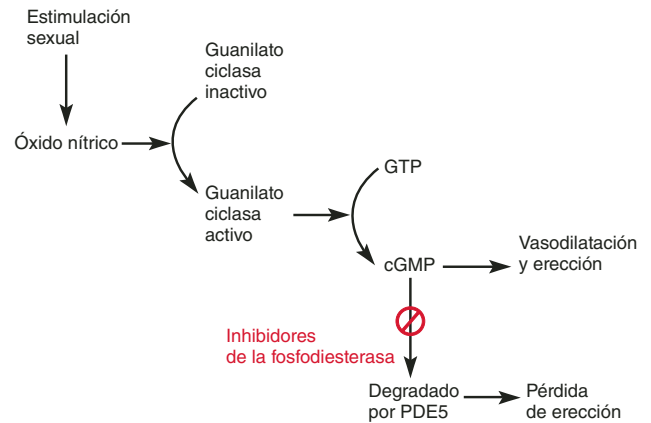


FIGURA 27.19 Acción del sildenafil y otros inhibidores de la fosfodiesterasa.

La manifestación más obvia de la excitación sexual es la **erección** del pene, que permite la entrada en la vagina. La erección es un reflejo autónomo, mediado sobre todo por fibras nerviosas parasimpáticas que viajan a lo largo de las arterias profunda y helicina del pene. Estas fibras desencadenan la secreción de óxido nítrico (NO), que lleva a la relajación de las arterias profundas y las lagunas (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 27.4”). Aún se debate si esto es suficiente para causar erección, o si también es necesario bloquear el flujo hacia fuera de la sangre del pene. De acuerdo con una hipótesis, a medida que las lagunas que se encuentran cerca de las arterias profundas se llenan con sangre, comprimen las lagunas más cercanas a la periferia del tejido eréctil. Aquí es donde la sangre deja los tejidos eréctiles, de modo que la compresión de las lagunas periféricas ayuda a retener sangre en el pene. Su compresión es ayudada por el hecho de que cada cuerpo cavernoso está rodeado por una túnica albugínea, que cubre el tejido eréctil como una manga fibrosa hermética y contribuye a su tensión y firmeza. Por otra parte, los músculos bulboesponjosos y los isquiocavernosos ayudan en la erección, al comprimir la raíz del pene y forzar la sangre hacia el tallo.

A medida que el cuerpo cavernoso se expande, el pene se agranda, se pone rígido y se eleva en un ángulo que contribuye a la entrada en la vagina. Una vez que se logra la **entrada**, las sensaciones táctiles y de presión producidas por el masaje vaginal del pene acentúa aún más el reflejo de erección.

El cuerpo esponjoso no tiene una arteria central ni una túnica albugínea. Se hincha y se vuelve más visible como un borde con forma de cordón a lo largo de la superficie ventral del pene, pero no se congestiona ni se endurece tanto como el cuerpo cavernoso. La vasocongestión no está limitada al pene;

los testículos también se vuelven hasta 50% más grandes durante la excitación.

En la **fase de meseta**, variables como los ritmos respiratorio y cardíaco y la presión arterial se sostienen en un nivel elevado, o aumentan de manera ligera, de unos segundos a minutos antes del orgasmo. Esta fase puede estar marcada por un aumento en la vasocongestión y la miotonía.

Aplicación de lo aprendido

¿Por qué es importante que el cuerpo esponjoso no se congestione tanto ni se ponga tan rígido como el cuerpo cavernoso?

Orgasmo y eyaculación

El **orgasmo**³⁵ o **clímax**, es una reacción corta pero intensa que dura 3 a 15 segundos y suele estar marcada por la descarga de semen. El ritmo cardíaco se incrementa a un máximo de 180 latidos/minuto, la presión arterial se eleva de manera proporcional y el ritmo respiratorio aumenta hasta 40 respiraciones/minuto. Desde el punto de vista de la producción de descendientes, el aspecto más significativo del orgasmo masculino es la **eyaculación**³⁶ de semen en la vagina.

La eyaculación ocurre en dos etapas a las que se les denomina emisión y expulsión. En la **emisión**, el sistema nervioso simpático estimula la peristalsis del músculo liso del conducto

³⁵ org = excitación.

³⁶ e = de dentro hacia fuera; iacul = lanzar.

deferente, que propulsa los espermatozoides desde la cola del epidídimo, por el conducto, hacia la ampolla. Las contracciones de la ampolla impulsan a los espermatozoides en la uretra prostática, y las contracciones del músculo liso en la próstata llevan al líquido prostático hacia la uretra. Las secreciones de las vesículas seminales se unen al semen poco después de la secreción prostática. Las contracciones y el flujo seminal de esta fase crean una sensación urgente de que la eyaculación es inevitable.

El semen en la uretra activa los reflejos somáticos y simpáticos que llevan a la **expulsión**. Las señales sensitivas viajan a la médula espinal por vía del nervio pudendo interno y alcanzan un centro integrador en la región lumbar superior. Las fibras nerviosas simpáticas portan señales motoras a partir de aquí hacia la próstata y las vesículas seminales, causando que el músculo liso en sus paredes exprese más líquido en la uretra. El reflejo simpático también constriñe el esfínter uretral interno, de modo que la orina no puede entrar en la uretra y el semen no puede entrar en la vejiga.

Las señales motoras somáticas dejan el tercer y cuarto segmentos sacros de la médula espinal y viajan a los músculos bulboesponjoso, isquiocavernoso y elevador. El bulboesponjoso, que rodea la raíz del pene (véase la figura 10.20a), realiza 5 o 6 fuertes contracciones espasmódicas, que comprimen la uretra y expelen el semen de manera forzada. En el primer mililitro de semen se eyecta la mayor parte de los espermatozoides, mezclados sobre todo con líquido prostático. A esto le sigue la secreción de la vesícula seminal, que impulsa la mayor parte de los espermatozoides restantes de los conductos eyaculadores y la uretra. Algunos espermatozoides pueden salir del pene antes de la eyaculación y, por tanto, puede darse el embarazo por contacto genital, aun sin orgasmo.

El orgasmo se acompaña por una intensa sensación de que se ha liberado la tensión. No es lo mismo eyaculación que orgasmo. Aunque suelen ocurrir juntos, es posible tener todas las sensaciones del orgasmo sin eyaculación, y a veces la eyaculación ocurre con poca o ninguna sensación de orgasmo.

Resolución

Inmediatamente después del orgasmo se presenta la fase de **resolución**. La descarga del sistema nervioso simpático constriñe la arteria pudenda interna y reduce el flujo de sangre en

el pene. También causa la contracción de los músculos trabeculares, que exprimen la sangre de las lagunas del tejido eréctil. El pene puede permanecer semierecto el tiempo suficiente para seguir el acto sexual, lo que puede ser importante para la obtención del clímax por parte de la mujer, pero con el tiempo se ve sujeto a **desentumecimiento**; se vuelve suave y flácido de nuevo. La fase de resolución también es un momento en que las funciones cardiovasculares y respiratorias regresan a la normalidad. Muchas personas sudan de manera copiosa durante la fase de resolución. En los hombres, a la resolución le sigue un **periodo refractario**, que dura de 10 minutos a varias horas, en el cual suele ser imposible lograr otra erección y orgasmo.

Los hombres y las mujeres tienen muchas similitudes y algunas diferencias significativas en la respuesta sexual. El ciclo de respuesta de las mujeres se describe en el capítulo 28.

Dos de las preocupaciones más comunes relacionadas con el sexo son las enfermedades de transmisión sexual (STD) y la anticoncepción. El entendimiento de la mayor parte de los métodos anticonceptivos requiere una comprensión previa de la anatomía y la fisiología femeninas, de modo que las técnicas anticonceptivas para los dos sexos se analizan al final del siguiente capítulo, mientras que las STD se explican en éste (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 27.5”). Por supuesto, esto no implica que las STD sean sólo una preocupación masculina y la anticoncepción una femenina. Los trastornos reproductivos específicos para hombres y mujeres se resumen de manera breve en los cuadros 27.2 y 28.5, respectivamente. Los efectos del envejecimiento en el aparato reproductivo se describen en el capítulo 29 (p. 1129).

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para comprobar su comprensión de la sección anterior:

19. Explique la manera como la circulación sanguínea peniana cambia durante la excitación sexual y por qué el pene se agranda y endurece.
20. Establezca las funciones del sistema nervioso simpático, parasimpático y somático en la respuesta sexual masculina.

CUADRO 27.2**Algunos trastornos del aparato reproductor masculino**

Cáncer de mama	Representa casi 0.2% de los cánceres masculinos en Estados Unidos, por lo general después de los 60 años de edad, pero en ocasiones en niños y adolescentes. (Por cada hombre que desarrolla cáncer de mama, lo hacen 175 mujeres.) Se siente como un bulto cerca del pezón, a menudo con costra y descarga del pezón. Con frecuencia se encuentra muy avanzado en el momento del diagnóstico, y tiene mal pronóstico de recuperación, debido a la negación y la demora en la búsqueda de tratamiento.
Disfunción eréctil (impotencia)	Incapacidad de mantener una erección adecuada para la entrada vaginal en la mitad o más de los intentos. Puede deberse a envejecimiento y declinación de la concentración de testosterona, además de trastornos cardiovasculares y neurológicos, diabetes, fármacos, miedo a la falla, depresión y otras causas.
Hipospadias ³⁷	Defecto congénito en el que la uretra se abre en el lado ventral o base del pene, en lugar de la punta; suele corregirse por medios quirúrgicos al año de edad.
Infertilidad	Incapacidad para fertilizar un ovario debido a cifra baja de espermatozoides (menos de 20 a 25 millones/ml), movilidad deficiente de los espermatozoides o porcentaje elevado de éstos con deformidades (dos cabezas, colas defectuosas, etc.). Puede deberse a desnutrición, gonorrea y otras infecciones, toxinas o deficiencia de testosterona.
Cáncer peniano	Representa 1% de los cánceres masculinos en EUA; es más común en hombres negros entre 50 y 70 años de edad y de bajos ingresos. La mayor parte suele verse en hombres con prepucio no retraíble (fimosi), combinado con mala higiene del pene; es menos común en hombres circuncidados al nacer.
Cáncer testicular	El tumor sólido más común en hombres entre 15 y 34 años de edad, sobre todo en hombres blancos de clase media o alta. Suele empezar como un bulto o un agrandamiento indoloro de los testículos. Tiene un alto grado de curación si se detecta en una etapa temprana. El hombre debe palparse de manera rutinaria los testículos para que tengan tamaño normal y textura lisa.
Varicocele	Dilatación anormal de las venas del cordón espermático, de modo que parecen una "bolsa de gusanos". Ocurre en 10% de los hombres en EUA. Se debe a ausencia o incompetencia de las válvulas venosas. Reduce el flujo de sangre testicular y a menudo causa infertilidad.
<i>Trastornos descritos en otro lugar</i>	
Síndrome de insensibilidad androgénica, p. 1036	Herpes genital, p. 1060
Hiperplasia prostática benigna, p. 1047	Cáncer de próstata, p. 1047
Clamidia, p. 1060	Verrugas genitales, p. 1060
	Sífilis, p. 1060
	Gonorrea, p. 1060

³⁷ *hypo* = debajo de; *spa* = tirar de.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 27.5

Aplicación clínica

Enfermedades de transmisión sexual

Las *enfermedades de transmisión sexual* (STD) se han conocido bien desde los escritos de Hipócrates. Aquí se analizan tres STD bacterianas (gonorrea, clamidia y sífilis) y tres víricas (herpes genital, verrugas genitales y hepatitis). El sida se expuso en el capítulo 21.

Todas estas STD tienen un *periodo de incubación*, en que el patógeno se multiplica sin síntomas, y un *periodo transmisible*, donde pueden transmitirse a otros, aun en ausencia de síntomas. Las STD a menudo causan deformidad fetal, además de muerte fetal y neonatal.

La gonorrea es causada por la bacteria *Neisseria gonorrhoeae*. Galeno, al pensar que el pus descargado por el pene era semen, denominó a la enfermedad *gonorrea* ("flujo de semilla"). La gonorrea causa incomodidad abdominal, dolor y descarga genital, micción dolorosa y sangrado uterino anormal. Pero la mayoría de las mujeres infectadas son asintomáticas. Puede causar cicatrización de las trompas de Falopio, lo que produce infertilidad. La gonorrea se trata con antibióticos.

La *uretritis no gonocócica* (NGU) es cualquier inflamación uretral causada por agentes diferentes de la bacteria de la gonorrea. La NGU a menudo produce dolor o incomodidad al orinar. La NGU bacteriana más común es la *clamidia*, causada por *Chlamydia trachomatis*. La mayor parte de las infecciones por clamidia son asintomáticas, pero pueden causar descarga uretral y dolor en los testículos o la región pélvica. La gonorrea y la clamidia a menudo se presentan juntas.

La *enfermedad inflamatoria pélvica* (PID) es una infección bacteriana propia de los órganos pélvicos femeninos, por lo general con *Chlamydia* o *Neisseria*. Suele producir esterilidad y requerir extirpación quirúrgica de las trompas de Falopio u otros órganos infectados. La incidencia de PID en Estados Unidos ha aumentado de 17 800 casos en 1970 a más de un millón de casos por año en la actualidad. La PID es responsable de muchos casos de embarazo ectópico (consúltese la p. 1108).

La *sífilis* es causada por una bacteria espiral, *Treponema pallidum*. Después de un periodo de incubación de 2 a 6 semanas, una lesión pequeña y dura a la que se le denomina *chancro*, aparece en el sitio de la infección (por lo general en el pene, pero en ocasiones en un lugar no visible de la vagina). Desaparece en 4 a 6 semanas, terminando la primera etapa de la sífilis y a menudo creando una ilusión de recuperación. Sin embargo, después se presenta una segunda etapa, con exantema rosado extendido, otras erupciones de la piel, fiebre, dolor abdominal y pérdida de pelo. Esto cede en 3 a 12 semanas, pero los síntomas pueden surgir y desaparecer hasta por cinco años. Una persona es contagiosa aunque no haya

síntomas. La enfermedad puede progresar a una tercera etapa, *sífilis terciaria* (*neurosífilis*), con daño cardiovascular y lesiones encefálicas que pueden causar parálisis y demencia. La sífilis es tratable con antibióticos.

El *herpes genital* es la STD más común en Estados Unidos, con 20 a 40 millones de personas infectadas. Se debe al *virus del herpes simple tipo 2* (HSV-2). Después de un periodo de incubación de 4 a 10 días, el virus causa ampollas en el pene o los labios, la vagina o el cuello uterino, y en ocasiones en los muslos y las nalgas de hombres y mujeres. Entre 2 y 10 días después, estas ampollas se rompen, secretan líquido y empiezan a formar costras. La infección inicial puede ser indolora o causar dolor intenso, uretritis y descarga acuosa del pene o la vagina. Las lesiones sanan en 2 a 3 semanas y no dejan cicatrices.

Sin embargo, durante este tiempo, el HSV coloniza los nervios sensitivos y los ganglios nerviosos. Allí puede permanecer latente por años, y más tarde migrar en los nervios y causar lesiones epiteliales en cualquier lugar del cuerpo. El desplazamiento de un lugar a otro es la base del nombre *herpes*.³⁸ La mayoría de los pacientes tienen 5 a 7 recurrencias, que pueden espaciarse varios años o presentarse varias veces al año. Una persona infectada es contagiosa para una pareja sexual cuando las lesiones están presentes y, en ocasiones, aunque no lo estén. Los HSV aumentan el riesgo de cáncer cervical y sida.

Las *verrugas genitales* (*condilomas*) son una de las STD que aumenta con más rapidez hoy en día, porque se presentan casi 6.2 millones de casos nuevos al año en Estados Unidos. Son causadas por varias cepas del *virus del papiloma humano* (HPV). En los hombres, las lesiones suelen aparecer en el pene, el perineo o el ano; en mujeres, en el cuello uterino, la pared vaginal, el perineo o el ano. Las lesiones en ocasiones son pequeñas y casi invisibles. El HPV se ha relacionado con cáncer peniano, vaginal, cervical y anal; se halla en casi 90% de los cánceres cervicales. Sin embargo, casi 90% de las verrugas genitales incluyen cepas que no se han relacionado con cáncer. Las verrugas genitales se tratan en ocasiones con criocirugía (congelamiento y escisión), cirugía con láser o interferón. Ahora se dispone de una vacuna contra el HPV. Dada la alarmante incidencia de actividad sexual y HPV entre adolescentes jóvenes, la *US Food and Drug Administration* recomienda la vacunación de niñas y niños en la pubertad, con la esperanza de inmunizarlos antes de que empiecen a desarrollar actividad sexual.

Las *hepatitis B* y *C* son hepatopatías inflamatorias causadas por los virus de las hepatitis B y C (HBV y HCV), que se revisaron en el recuadro "Conocimiento más a fondo 26.3" (p. 1022). Aunque pueden transmitirse por medios diferentes del sexo, se está volviendo cada vez más común como STD. La hepatitis C amenaza con volverse una epidemia importante del siglo XXI. Ya sobrepasa de manera importante la prevalencia del sida y es la razón líder para trasplantes de hígado en Estados Unidos.

³⁸ *herpes* = serpenteante.

GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para comprobar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo ideal es hacerlo de memoria.

27.1 Reproducción y desarrollo sexuales (p. 1035)

1. Característica esencial de la reproducción sexual; qué define a un *macho* y a una *hembra* en cualquier especie que se reproduce por vía sexual; y los nombres y características definitorias de sus gametos y gónadas respectivos.
2. Varias funciones del aparato reproductor masculino y femenino.
3. Qué órganos de cada género se consideran órganos sexuales primarios y secundarios; cuáles se consideran órganos genitales internos y externos, y cómo las características sexuales secundarias difieren de los órganos sexuales secundarios.
4. Diferencia entre cromosomas sexuales y autosómicos; cantidad de cada uno; nombre de los cromosomas sexuales; cómo difieren hombres y mujeres desde el aspecto cromosómico.
5. El gen que determina el género masculino en el cromosoma Y; nombre de la proteína que codifica; y el efecto de ella en el desarrollo embrionario.
6. Destino de los conductos mesonéfricos y paramesonéfricos en los embriones masculino y femenino, y por qué esto está determinado de manera indirecta por el gen *SRY*.
7. Estructuras del tubérculo genital embrionario, pliegues urogenitales y labioscrotales, y estructuras maduras del hombre y la mujer que surgen de ellos.
8. Descenso de las gónadas; similitudes y diferencias en este proceso en los fetos masculino y femenino; y consecuencias para el hombre si no se completó esto.
4. El epitelio germinal del túbulo seminífero; sus tipos de células y sus funciones; necesidad y estructura de la barrera hematotesticular.
5. Irrigación arterial y drenaje venoso de los testículos; nervios testiculares y vasos linfáticos.
6. Anatomía macroscópica del epidídimo; la serie de conductos espermáticos de los conductillos eferentes al conducto eyaculador; y diferentes en su anatomía y relaciones con los órganos adyacentes.
7. Tres conjuntos de glándulas accesorias masculinas; su anatomía, funciones y relaciones con los órganos adyacentes.
8. Raíz, tallo y glándula del pene; prepucio y frenillo, en sentido distal; bulbo y cruz, en sentido proximal.
9. Tejidos eréctiles del pene; su estructura histológica; las lagunas, trabéculas y el músculo trabecular, diferencias entre el cuerpo esponjoso y cavernoso.

27.3 Pubertad y climaterio (p. 1047)

1. Definiciones de *pubertad* y *adolescencia*; el rango de edad típico de cada uno.
2. El desencadenante hormonal para el inicio de la pubertad; función de GnRH, FSH, LH, andrógenos y proteína fijadora de andrógenos en la adolescencia del hombre.
3. Cambios corporales de la adolescencia masculina, inicio de la libido y sus respectivas causas hormonales.
4. La fuente de inhibina y su función en la fisiología sexual masculina.
5. Cambios en las concentraciones de testosterona, inhibina, FSH y LH en la vida de un hombre; cómo se relaciona con la inhibición de la retroalimentación negativa de la hipófisis; efectos experimentados por algunos hombres en el climaterio masculino.
6. Efectos del envejecimiento en la función sexual masculina.

27.4 Espermatozoides y semen (p. 1050)

1. El significado de *espermatogénesis* y distinción entre espermatogénesis y espermiogénesis.
2. Por qué la meiosis es necesaria en las especies que recurren a la reproducción sexual, cómo afecta al número de cromosomas de los gametos y por

qué el número de cromosomas permanece constante de una generación a la siguiente.

3. Las nueve etapas de la meiosis: cuatro en la meiosis I, intercinesis y cuatro en la meiosis II; eventos de cada etapa; el número final de células hijas funcionales, su número de cromosomas y la estructura de cromosomas en el hombre.
4. Varias razones por las que la meiosis produce diversidad genética de los gametos.
5. El origen de las células germinales primordiales, su migración a las gónadas embrionarias, y la etapa que han alcanzado para el momento del parto.
6. El modo y la ubicación de la producción de espermatogonios de tipo A y B y la diferencia entre ellos.
7. Etapas en la transformación de espermatogonios en espermatozoides; cómo las células germinales migran a través del epitelio germinal a medida que esto ocurre; cuándo deben atravesar la barrera hematotesticular, por qué y cómo lo hacen.
8. El proceso y los efectos de la espermiogénesis.
9. Morfología de un espermatozoide maduro y la función de sus partes.
10. Composición del semen y porcentajes de él que provienen de sus tres principales fuentes; funciones de fructosa, semenogelina, enzima de coagulación, prostaglandinas y factor de coagulación XI; y la identidad y relevancia clínica del antígeno específico de la próstata.
11. La cifra de espermatozoides típica y el mínimo necesario para la fertilidad.

27.5 Respuesta sexual masculina (p. 1055)

1. Vasos sanguíneos del pene y cómo funcionan en el pene flácido y en la erección.
2. La inervación del pene y la relación con el plexo sacro y la médula espinal; tres tipos de fibras nerviosas que se reciben en el pene.
3. Cambios fisiológicos que se presentan en el hombre durante la fase de excitación de la respuesta sexual.

4. El mecanismo de erección que incluye las funciones de estimulación parasimpática, óxido nítrico y vasodilatación; por qué el cuerpo cavernoso se congestiona más que el esponjoso.
5. El estado fisiológico del hombre en la fase de meseta de la respuesta sexual.
6. El mecanismo del orgasmo masculino, incluida la etapa de eyaculación.
7. Características de la fase de resolución masculina; mecanismo del desentumecimiento peniano, y periodo refractario.

Prueba para la memoria

1. El conducto deferente se desarrolla a partir _____ del embrión.
a) Del conducto mesonéfrico.
b) Del conducto paramesonéfrico.
c) Del falo.
d) De los pliegues labioescrotales.
e) De los pliegues urogenitales.
2. La proteína que coagula y causa la adhesividad del semen es:
a) Semenogelina.
b) Prostaglandina.
c) Fibrina.
d) Fosfodiesterasa.
e) Factor de coagulación XI.
3. La expulsión de semen ocurre cuando _____ estimulan al músculo bulboesponjoso.
a) Las neuronas somáticas eferentes.
b) Las neuronas somáticas aferentes.
c) Las neuronas eferentes simpáticas.
d) Las neuronas eferentes parasimpáticas.
e) Prostaglandinas.
4. Antes de la eyaculación, los espermatozoides están almacenados sobre todo en:
a) Los túbulos seminíferos.
b) La red testicular.
c) El epidídimo.
d) Las vesículas seminales.
e) Los conductos eyaculatorios.
5. El pene está unido al arco púbico por la cruz de.
a) El cuerpo cavernoso.
b) El cuerpo esponjoso.
c) La membrana perineal.
d) El músculo bulboesponjoso.
e) El músculo isquiocavernoso.
6. La primera hormona secretada en el inicio de la pubertad es:
a) FSH.
b) LH.
c) Gonadotropina coriónica humana.
d) GnRH.
e) Testosterona.
7. Cuando es necesario reducir la producción de espermatozoides sin reducir la secreción de testosterona, las células de Sertoli secretan:
a) Dihidrotestosterona.
b) Proteína fijadora de andrógeno.
c) LH.
d) FSH.
e) Inhibina.
8. Cuatro espermatozoides surgen de cada:
a) Célula germinal primordial.
b) Espermatogonio tipo A.
c) Espermatogonio tipo B.
d) Espermatocito secundario.
e) Espermatide.
9. El punto de las meiosis en que las cromátidas hermanas se separan entre sí es:
a) Profase I.
b) Metafase I.
c) Anafase I.
d) Anafase II.
e) Telofase II.
10. La contracción de los músculos _____ fuerza a salir de la laguna.
a) Bulboesponjosos.
b) Isquiocavernosos.
c) Cremáster.
d) Trabecular.
e) Dartos.
11. Bajo la influencia de andrógenos, el conducto _____ embrionario se desarrolla en el aparato reproductor masculino.
12. Los espermatozoides obtienen energía de _____ en el semen, para la locomoción.
13. La _____, una red de venas del cordón espermático, ayuda a mantener los testículos más fríos que la temperatura central del cuerpo.
14. Todas las células germinales, a partir de _____, tienen diferencias genéticas del resto de las células del cuerpo y, por tanto, deben estar protegidas por la barrera hematotesticular.
15. El cuerpo cavernoso, además de los testículos, tiene una cápsula fibrosa a la que se le denomina _____.
16. Más de la mitad del semen consta de secreciones a partir de un par de glándulas a las que se les denomina _____.
17. La barrera hematotesticular está formada por uniones intercelulares herméticas entre las células _____.
18. El estado haploide más temprano de la espermatogénesis es _____.
19. La erección del pene se presenta cuando el óxido nítrico causa que las arterias _____ se dilaten.
20. Un espermatozoide penetra en el óvulo por medio de enzimas en su _____.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Establezca el significado de cada uno de los elementos siguientes, y cite un término en que se use éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|--------|-----------|------------|
| 1. di- | 3. gamet- | 8. raphe- |
| 2. e- | 4. -id | 9. -soma |
| | 5. kript- | 10. uagin- |
| | 6. meio- | |
| | 7. orkhi- | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

Entre las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique de manera breve por qué no son ciertas.

1. El escroto masculino es homólogo a los labios mayores femeninos.
2. El espermatozoide no se puede desarrollar a la temperatura central del cuerpo.
3. La LH estimula a los testículos para que secreten testosterona.
4. Los testículos y el pene son los órganos sexuales primarios del hombre.
5. Una concentración elevada de testosterona hace que un feto desarrolle un aparato reproductor masculino, y una de estrógeno hace que se desarrolle uno femenino.
6. Las vesículas seminales producen la mayor parte del semen.
7. El plexo pampiniforme sirve para mantener calientes los testículos.
8. Antes de la eyaculación, los espermatozoides están almacenados sobre todo en las vesículas seminales.
9. La menopausia masculina es el cese de la producción de espermatozoides casi a los 55 años de edad.
10. La erección se debe a la estimulación parasimpática de las arterias penianas.

Respuestas en el Apéndice B

Compruebe su comprensión de los temas estudiados

1. Explique por qué la testosterona puede considerarse una secreción endocrina y paracrina de los testículos. (Revise lo relacionado con las secreciones paracrinas en el capítulo 17, si es necesario.)
2. Un hombre joven sufre un accidente en motocicleta que corta la médula espinal en el cuello y lo deja paralizado del cuello hacia abajo. Su esposa pregunta al médico si su esposo puede tener erecciones y procrear hijos. ¿Qué debe decirle el doctor? Explique la respuesta.
3. Considerando la temperatura del escroto, ¿se esperaría que la hemoglobina descargue más o menos oxígeno en los testículos que el que descarga en los órganos internos más calientes? ¿Por qué? (Sugerencia: consulte la figura 22.27, p. 885.) ¿Cómo influye este hecho en el desarrollo de los espermatozoides?
4. ¿Por qué los espermatogonios pueden estar fuera de la barrera hematotesticular, pero es necesario que los espermatocitos primarios y etapas posteriores estén dentro de la barrera, aislados de la sangre?
5. Un hombre de 68 años de edad que toma medicamentos para la hipertensión se queja con su médico de que le produce impotencia. Explique por qué éste podría ser un efecto de los fármacos antihipertensivos.

Respuestas en
www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6

CAPÍTULO 28

APARATO REPRODUCTOR FEMENINO

Imagen de resonancia magnética
de un feto de 36 semanas en el útero.



ESQUEMA DEL CAPÍTULO

28.1 Anatomía del aparato reproductor 1065

- Diferenciación sexual 1065
- Los órganos genitales 1065
- Las mamas y las glándulas
mamarias 1072

28.2 Pubertad y menopausia 1075

- Pubertad 1075
- Climaterio y menopausia 1076

28.3 La ovogénesis y el ciclo sexual 1077

- Ovogénesis 1077
- Foliculogénesis 1077
- El ciclo sexual 1079

28.4 Respuesta sexual femenina 1085

- Excitación y meseta 1085
- Orgasmo 1085
- Resolución 1085

28.5 Embarazo y parto 1086

- Desarrollo prenatal 1087
- Hormonas del embarazo 1087
- Ajustes ante el embarazo 1088
- Parto 1090
- Puerperio 1093

28.6 Lactancia 1093

- Desarrollo de las glándulas mamarias
durante el embarazo 1093
- Calostro y síntesis de leche 1093
- Eyección de leche 1094
- Leche materna 1094

Temas de conexión 1098

Guía de estudio 1099

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

28.1 Aplicación clínica: Papanicolaou y cáncer cervical 1070

28.2 Medicina evolutiva: la evolución de la menopausia 1076

28.3 Aplicación clínica: signos de la ovulación 1082

28.4 Aplicación clínica: métodos anticonceptivos 1096



Módulo 14: Aparato reproductor

Repaso

- La anatomía del aparato reproductor femenino se comprende mejor desde la perspectiva de su desarrollo embrionario, descrito en la página 1037.
- Se necesita una buena comprensión de la gonadolibarina, la folitropina y la lutropina (p. 641), el eje hipotálamo-hipófisis-ovarios y la inhibición de la retroalimentación negativa del hipotálamo y la hipófisis (p. 643) para comprender varios aspectos del desarrollo ovárico, el embarazo y la lactancia.
- Las interacciones hormonales en el ciclo reproductivo y el embarazo incluyen los efectos sinérgicos, permisivos y antagonistas descritos en la página 664.
- La ovogénesis (producción de óvulos) incluye las mismas etapas de la meiosis que la espermatogénesis en el hombre (p. 1052). En este capítulo sólo se presentan las diferencias entre ambos procesos.
- La respuesta sexual femenina es muy parecida a la del hombre (p. 1055). En este capítulo sólo se presentan las diferencias entre la respuesta femenina y la masculina.

El aparato reproductor femenino es más complejo que el del varón, porque tiene muchos propósitos. Mientras que el hombre sólo necesita producir y entregar gametos, la mujer debe hacer eso y, además, proporcionar nutrición y albergue seguro para el desarrollo fetal, y luego dar a luz y nutrir al hijo. Más aún, la fisiología del aparato reproductor femenino es más cíclica, y las hormonas femeninas se secretan en una secuencia más compleja, comparada con la secreción estable y simultánea de hormonas regulatorias en el varón.

En este capítulo se analizan la anatomía del aparato reproductor femenino, la producción de los gametos y la manera en que se relaciona con los ciclos ováricos y menstruales, la respuesta sexual femenina y la fisiología del embarazo, el parto y la lactancia. El desarrollo embrionario y fetal se trata en el capítulo 29.

28.1 Anatomía del aparato reproductor

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Describir la estructura del ovario.
- Describir el aparato reproductor femenino y explicar la anatomía macroscópica y la histología de cada órgano.
- Identificar los ligamentos que dan soporte a los órganos reproductores femeninos.
- Describir la irrigación sanguínea al aparato reproductor femenino.
- Identificar los órganos genitales externos de la mujer.
- Describir la estructura de la mama no lactante.

Diferenciación sexual

El aparato reproductor femenino (figura 28.1) es diferente, por razones obvias, del masculino; pero como ya se vio, los dos sexos son indistinguibles durante las primeras 8 a 10 semanas de desarrollo (véase la figura 27.4, p. 1039). El aparato reproductor femenino se desarrolla a partir del conducto paramesonefrico, no debido a la acción positiva de cualquier hormona, sino a la ausencia de testosterona y hormona antimülleriana (MIF). Sin testosterona, el conducto mesonefrico se degenera mientras el tubérculo genital se vuelve el glándulo del clítoris, los pliegues urogenitales dan lugar a los labios menores y los pliegues labioescrotales a los labios mayores. Sin MIF, el conducto paramesonefrico se transforma en las trompas de Falopio, el útero y la vagina (véase la figura 27.3, p. 1038). Sin embargo, este patrón de desarrollo puede interrumpirse por exposición hormonal anormal antes del nacimiento, como sucede en el síndrome adrenogenital (véase la figura 17.29, p. 670).

Los órganos genitales

Los internos son los ovarios y un sistema de conductos que va de la cercanía de cada ovario al exterior del cuerpo: las trompas de Falopio, el útero y la vagina. Los órganos genitales externos son, sobre todo, el clítoris, los labios mayores y los menores. Éstos ocupan el perineo, que se define por las mismas marcas óseas que en el hombre (véase la figura 27.6, p. 1041). Los ovarios son los principales órganos sexuales, y los otros órganos genitales internos y externos son los órganos sexuales secundarios.

Los ovarios

Las gónadas femeninas son los **ovarios**,¹ que producen óvulos y hormonas sexuales. El ovario es un órgano con forma de almendra anidado en la *fosa ovárica*, una depresión en la pared pélvica posterior. Mide casi 3 cm de largo, 1.5 cm de ancho y 1 cm de espesor. Su cápsula, como la de los testículos, es la **túnica albugínea**. El interior del ovario está dividido de manera indiferenciada en la **médula** central y la **corteza** exterior (figura 28.2). La médula es un núcleo de tejido conjuntivo fibroso ocupado por las arterias principales y las venas del ovario. La corteza es el lugar donde se encuentran los **folicúlos** ováricos, cada uno de los cuales consta de un óvulo en desarrollo, rodeado por varias células foliculares pequeñas. El ovario no tiene un sistema de túbulos como los testículos y los óvulos se liberan de uno a uno cuando los expulsan los folicúlos (*ovulación*). En la infancia, la superficie de los ovarios es lisa. Durante los años reproductivos, ésta se vuelve arrugada, porque los folicúlos en crecimiento de varias edades producen protuberancias en la superficie. Después de la menopausia, los ovarios se reducen y están compuestos sobre todo por tejido cicatrizal. En la figura 28.2 se muestran varios tipos de folicúlos que coinciden con diferentes etapas de maduración ovárica, como se analiza más adelante.

¹ ou = huevo; arium = lugar para.

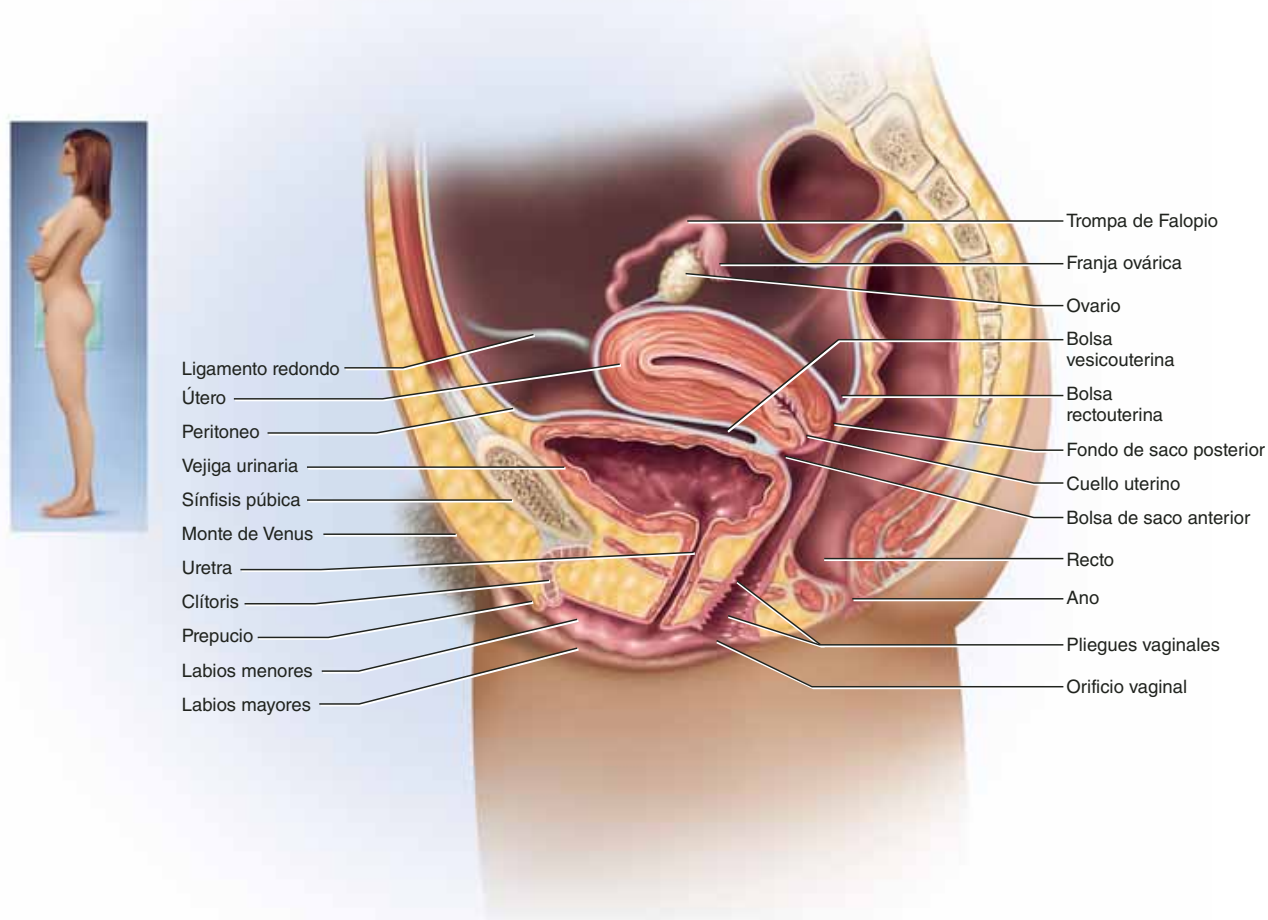


FIGURA 28.1 El aparato reproductor femenino. **AP|R**

Varios ligamentos de tejido conjuntivo mantienen en su lugar a los ovarios y otros órganos genitales internos (figura 28.3). El **ligamento ovárico** une el polo medial del ovario al útero y el **ligamento suspensorio** une el polo lateral a la pared pélvica. El margen anterior del ovario está anclado por un pliegue peritoneal denominado **mesoovario**.² Este ligamento se extiende hasta una vaina de peritoneo denominada **ligamento amplio**, que flanquea el útero y encierra a las trompas de Falopio en su margen superior. Si se imagina que éste es una “T” lateral, la barra vertical representaría el **ligamento amplio**, que flanquea el útero y envuelve la trompa de Falopio en su extremo superior, y la barra horizontal representaría el mesoovario, que envuelve el ovario en su extremo libre.

El ovario recibe sangre de dos arterias: la **rama ovárica de la arteria uterina**, que atraviesa el mesoovario y se acerca al polo medial del ovario, y la **arteria ovárica**, que atraviesa el

ligamento suspensorio y se acerca al polo lateral. La arteria ovárica es el equivalente femenino de la arteria testicular, descrita en el capítulo 27. Surge en una parte elevada de la aorta y viaja hacia abajo, a la gónada, a lo largo de la pared corporal posterior. Las arterias ovárica y uterina se anastomosan a lo largo del margen del ovario y ceden varias arterias pequeñas que entran en el ovario en ese lado. Las venas ováricas, los vasos linfáticos y los nervios también atraviesan el ligamento suspensorio. Tanto las venas y los vasos linfáticos siguen cursos similares a los descritos para los testículos (p. 1044).

Las trompas de Falopio

Las **trompas de Falopio**³ son conductos de casi 10 cm de largo que llevan de cada ovario al útero. En su extremo distal (ovárico) las trompas terminan en un **infundíbulo**⁴ en forma de trom-

² *meso* = medio.

³ Gabriele Fallopio (1523 a 1562), anatomista y médico italiano.

⁴ *ind* = dentro; *funde* = verter; *bulu* = instrumento.

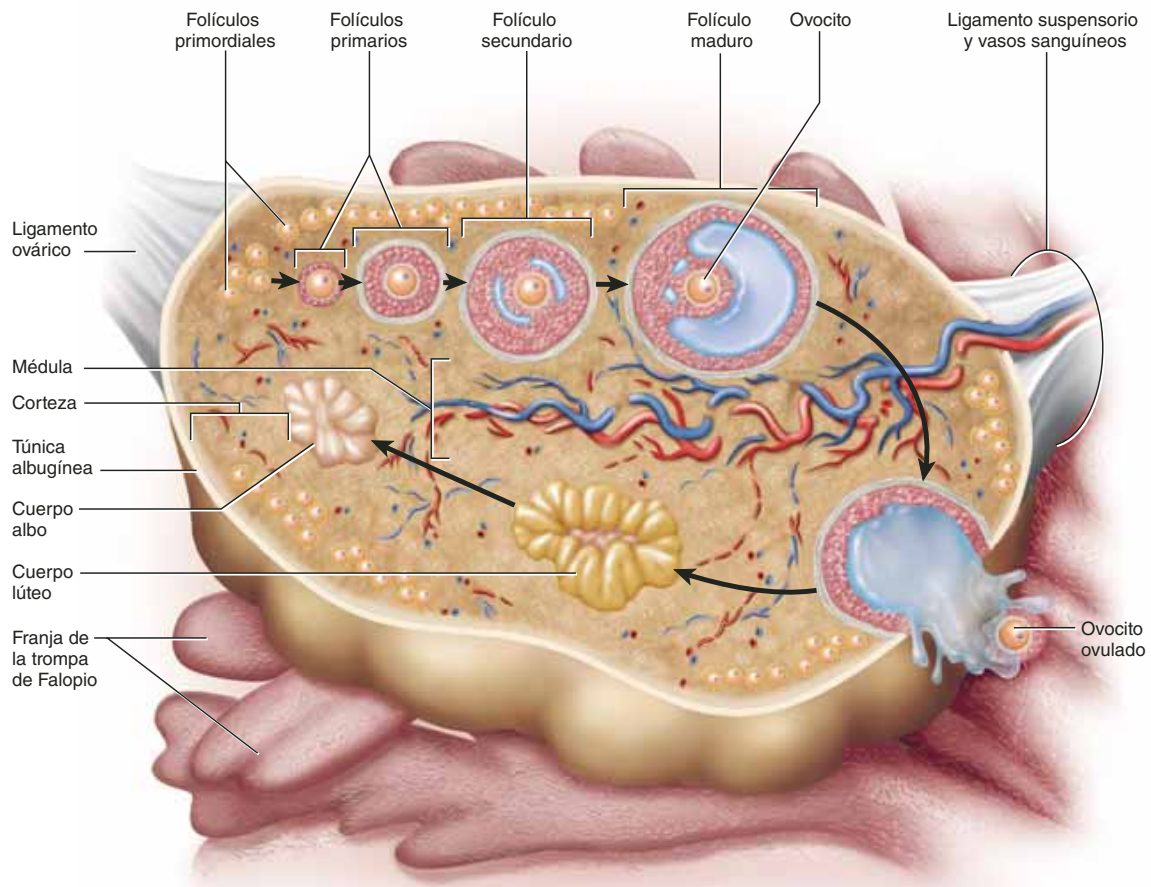


FIGURA 28.2 Estructura del ovario. Las flechas indican las etapas de desarrollo del folículo ovárico. Los folículos no migran alrededor del ovario y no todos los tipos de folículos ilustrados aquí están presentes al mismo tiempo. **AP|R**

peta con extensiones parecidas a plumas, las **frangas ováricas**; la parte media y larga de la trompa es la **ampolla**, y cerca del útero forma un **istmo** estrecho. La trompa de Falopio está envuelta en el **mesosalpínges**,⁵ que es el margen superior del ligamento ancho.

La pared de las trompas de Falopio está bien dotada con músculo liso. Su mucosa está muy plegada en bordes longitudinales y tiene un epitelio de células ciliadas y una cantidad más pequeña de células secretoras (figura 28.4). Los cilios se agitan hacia el útero y, con la ayuda de contracciones musculares de la trompa, impulsan el óvulo en esa dirección.

El útero

El **útero**⁶ es una cámara muscular gruesa que se abre en el techo de la vagina y suele inclinarse hacia adelante, sobre la

vejiga urinaria (véase la figura 28.1). Su función consiste en albergar al feto, proporcionarle nutrición y expelerlo al final de su desarrollo. Tiene forma parecida a una pera, con una curvatura superior amplia llamada **fondo**, una porción media, el **cuerpo**, y un extremo inferior cilíndrico, el **cuello uterino** (figura 28.3). El útero mide casi 7 cm desde el cuello hasta el fondo, 4 cm en su punto más ancho en el fondo, y 2.5 cm de grueso, pero es un poco más grande en mujeres que han estado embarazadas.

La luz del útero es un poco triangular, con sus dos esquinas superiores que se abren en las trompas de Falopio. En el útero no preñado, la luz no es una cavidad hueca sino más bien un **espacio potencial** (consúltese la p. 37) y las membranas mucosas de las paredes opuestas están presionadas entre sí, con poco espacio entre ellas. La luz comunica con la vagina por medio de un paso estrecho a través del cuello uterino denominado **conducto cervical**. La abertura superior de este conducto en el cuerpo del útero es el **orificio interno**, y su apertura en la vagina es el **orificio externo**. El canal contiene **glándulas cervicales** que secretan moco, que se considera que evita

⁵ *meso* = medio; *salpínges* = trompeta.

⁶ *uteru* = vientre.

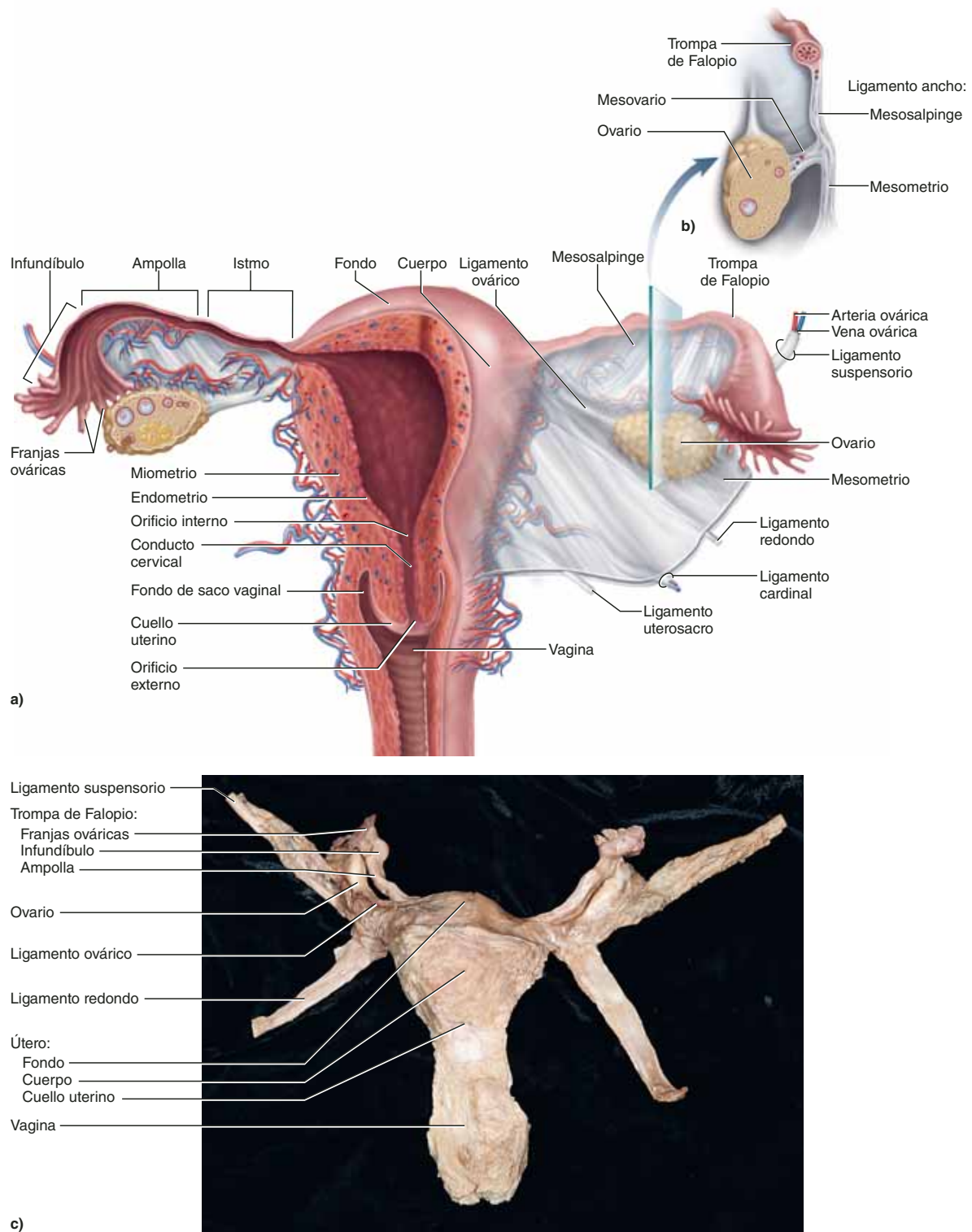


FIGURA 28.3 El aparato reproductor femenino y los ligamentos de soporte. a) Vista posterior del aparato reproductor. b) Relación de la trompa de Falopio y el ovario con los ligamentos de soporte. c) Vista anterior de los principales órganos reproductores femeninos en un cadáver. **APIR**



FIGURA 28.4 Recubrimiento epitelial de la trompa de Falopio. Las células secretoras se muestran en rojo y verde, y los cilios de las células ciliadas en amarillo (SEM). **APR**

● ¿Qué propósitos tienen estos cilios?

la dispersión de microorganismos de la vagina hacia el útero. Cerca del momento de la ovulación, el moco se vuelve más delgado de lo normal y permite entonces el paso más fácil del espermatozoide.

Pared uterina Consta de una capa serosa externa llamada *perimetrio*, una capa muscular media, el *miometrio*, y una mucosa interna, el *endometrio*. El *miometrio*⁷ constituye la mayor parte de la pared; tiene casi 1.25 cm de grueso en el útero no embarazado. Está compuesto sobre todo por haces de músculo liso que pasa hacia abajo, desde el fondo, y se enreda

en espiral alrededor del cuerpo del útero. El *miometrio* es menos muscular y más fibroso cerca del cuello uterino; este último es casi por completo colagenoso. Las células musculares del *miometrio* miden casi 40 μm de largo en cuanto termina la menstruación, pero tienen el doble de largo en la mitad del ciclo menstrual y 10 veces más durante el embarazo. La función del *miometrio* es producir las contracciones del parto que ayudan a expeler el feto.

El *endometrio*⁸ tiene un epitelio cilíndrico simple, compuesto de glándulas tubulares, y un estroma poblado por leucocitos, macrófagos y otras células (véase la figura 28.6). La mitad superficial de dos terceras partes de él, lo que se denomina **estrato funcional**, se desecha con cada periodo menstrual. La capa más profunda, el **estrato basal**, permanece detrás y genera un nuevo estrato funcional en el siguiente ciclo (véase la figura 28.16). Cuando ocurre el embarazo, el embrión se une al *endometrio* y forma la parte maternal de la *placenta*, de la cual se nutre el feto.

Ligamentos El útero se sostiene del piso muscular del estrecho inferior de la pelvis y de los pliegues de peritoneo que forman ligamentos de soporte alrededor del órgano, como lo hacen para el ovario y la trompa de Falopio (véase la figura 28.3a). El **ligamento ancho** tiene dos partes: el *mesosalpinx* mencionado antes y el *mesometrio*, a cada lado del útero. El cuello uterino y la parte superior de la vagina tienen soporte de los **ligamentos cardinales (cervicales laterales)** que se extienden a la pared pélvica. Un par de **ligamentos uterosacros** unen el lado posterior del útero al sacro, y un par de **ligamentos redondos** surge de la superficie anterior del útero, atraviesan los conductos inguinales y terminan en los labios mayores, de manera muy parecida al gubernáculo del hombre que termina en el escroto.

A medida que el peritoneo se pliega alrededor de varios órganos pélvicos, crea varios recesos cerrados y bolsas (extensiones de la cavidad peritoneal). Los dos principales son la *bolsa vesicouterina*,⁹ la cual forma el espacio entre el útero y la vejiga urinaria, y la *bolsa rectouterina* entre el útero y el recto (véase la figura 28.1).

Irrigación sanguínea del útero Es muy importante en el ciclo menstrual y el embarazo. Una **arteria uterina** surge de cada arteria iliaca interna y viaja por el ligamento ancho hacia el útero (véase la figura 28.7). Dicha estructura cede varias ramas que penetran en el *miometrio* y llevan a las **arterias arqueadas**. Cada una de éstas viaja en un círculo alrededor del útero y se anastomosa con la arteria arqueada del otro lado. A lo largo, dan lugar a arterias más pequeñas que penetran en el resto del camino a través del *miometrio*, en el *endometrio* y producen las **arterias espirales**. Éstas se enredan de manera tortuosa entre las glándulas endometriales hacia la superficie de la mucosa (véase la figura 28.16). Se constriñen y dilatan de manera rítmica, haciendo que la mucosa se blanquee y se llene de sangre de manera alterna.

⁷ *myo* = músculo; *metr* = útero.

⁸ *endo* = dentro.

⁹ *uesic* = vejiga.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 28.1

Aplicación clínica

Papanicolaou y cáncer cervical

El cáncer cervical ocurre con más frecuencia entre las edades de 30 y 50 años, sobre todo en mujeres que fuman, que empezaron la actividad sexual en una edad temprana y que tienen antecedentes de enfermedades de transmisión sexual o de inflamación cervical frecuentes. Suele deberse al virus del papiloma humano (HPV), un patógeno de transmisión sexual (consúltese la p. 1060). El cáncer cervical suele empezar en las células epiteliales del cuello uterino inferior, se desarrolla con lentitud y sigue siendo una lesión local, que se retira con facilidad, durante varios años. Sin embargo, si las células cancerosas se dispersan al tejido conjuntivo subepitelial, se dice que el cáncer es más invasor, mucho más peligroso y tal vez fatal.

La mejor protección contra el cáncer cervical es la detección temprana mediante un estudio citológico vaginal o prueba de Papanicolaou,¹⁰ un procedimiento en que se retiran células sueltas del cuello uterino y la vagina con una tira reactiva y una brocha cervical, y luego se examinan al microscopio. El patólogo busca células con signos de *displasia* (desarrollo anormal) o *carcinoma* (figura

28.5). Un sistema de gradación de pruebas de Papanicolaou clasifica los resultados anormales en tres grados de *neoplasia intraepitelial cervical* (CIN). Los datos se clasifican en la siguiente escala, y la vigilancia posterior del trastorno se planea de acuerdo con ella:

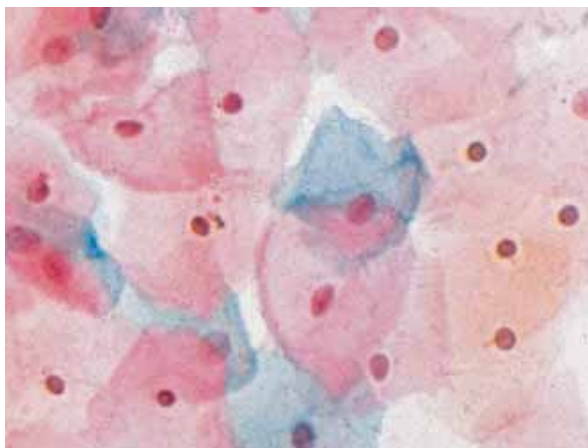
ASCUS: células pavimentosas atípicas de importancia indeterminada.

CIN I: displasia media con cambios celulares que suelen relacionarse con HPV.

CIN II: displasia moderada con lesiones precancerosas.

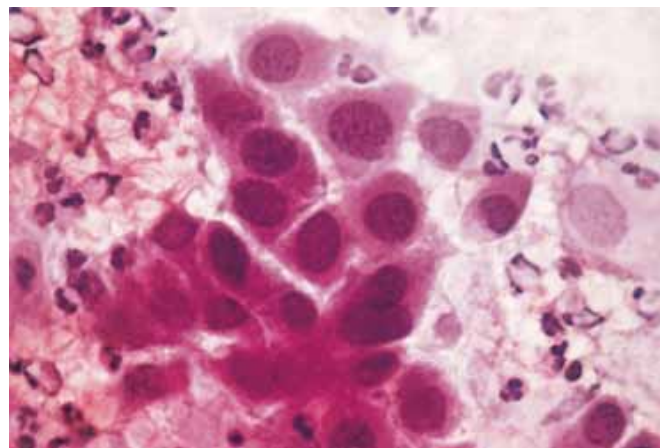
CIN III: displasia grave, *carcinoma in situ* (carcinoma preinvasor de células superficiales).

Una clasificación de ASCUS o CIN I requiere la repetición de la prueba de Papanicolaou y una exploración visual del cuello uterino (*colposcopia*) en 3 a 6 meses. CIN II requiere una biopsia, a menudo hecha con un “escalpelo eléctrico” en un procedimiento llamado LEEP (procedimiento de escisión electroquirúrgica de asa). Se retira un cono de tejido para evaluar la profundidad de la invasión por células cancerosas o precancerosas. Por sí mismo, esto puede ser curativo si todos los márgenes de la muestra son normales, lo que indica que todas las células anormales se extirparon. CIN II puede ser motivo de tratamiento con radiación o *histerectomía*¹² (extirpación del útero).



a) Células normales

20 μm



b) Células cancerosas (CIN III)

20 μm

FIGURA 28.5 Pruebas de Papanicolaou. Se trata de frotis de células epiteliales pavimentosas obtenidas del cuello uterino. En las células cancerosas, se observa la pérdida de volumen celular y el núcleo muy agrandado.

La vagina

La **vagina**¹¹ es el conducto de 8 a 10 cm de largo que permite la descarga de líquido menstrual, recibe al pene y el semen y da a luz a un bebé. La pared vaginal es delgada pero muy distensible. Consta de una capa adventicia externa, una capa muscular media y una mucosa interna. La vagina se inclina en sentido posterior entre la uretra y el recto; la uretra está unida

a su pared anterior. La vagina no tiene glándulas, pero se lubrica por la filtración de líquido seroso a través de sus paredes (*trasudación*) y por moco de las glándulas cervicales, que se hallan arriba de ella.

La vagina se extiende un poco más allá del cuello uterino y forma espacios cerrados llamados *fondos del saco vaginal*, que la rodean (véanse las figuras 28.1 y 28.3a).

El extremo inferior de la vagina tiene bordes de fricción transversa, o **pliegues vaginales**, que contribuyen a la estimu-

¹⁰ George N. Papanicolaou (1883 a 1962), médico y citólogo griego estadounidense.

¹¹ *uagin* = vaina.

¹² *hyster* = matriz; *ektomia* = extirpación.



FIGURA 28.6 Histología del endometrio. **APIR**

lación masculina y femenina durante el coito. En el orificio vaginal, la mucosa se pliega hacia adentro y forma una membrana, el **himen**, que cubre la apertura. El himen tiene una o más aperturas que permiten la descarga del líquido menstrual, pero suele romperse para permitir el coito. Un poco de sangrado a menudo acompaña al primer acto sexual; sin embargo, el himen suele romperse antes por el uso de tampones, exploraciones médicas o ejercicio extenuante.

El epitelio vaginal es cuboidal simple durante la infancia, pero los estrógenos de la pubertad lo transforman en pavimento estratificado. Esto es un ejemplo de *metaplasia*, la transformación de un tipo de tejido en otro. Las células epiteliales tienen abundante glucógeno que las bacterias fermentan en ácido láctico, lo que produce el pH vaginal bajo (de 3.5 a 4.0) que inhibe el crecimiento de patógenos.

Recuérdese, del capítulo 27, que el semen neutraliza esta acidez, para que no dañe al esperma. La mucosa también tiene **células dendríticas** presentadoras de antígenos, que son una ruta por donde el HIV del semen infectado invade el cuerpo femenino.

Aplicación de lo aprendido

¿Cuál es la razón funcional por la que se considera que el epitelio vaginal cambia de tipo en la pubertad? Entre todos los tipos de epitelio en que podría convertirse, ¿por qué lo hace en pavimento estratificado?

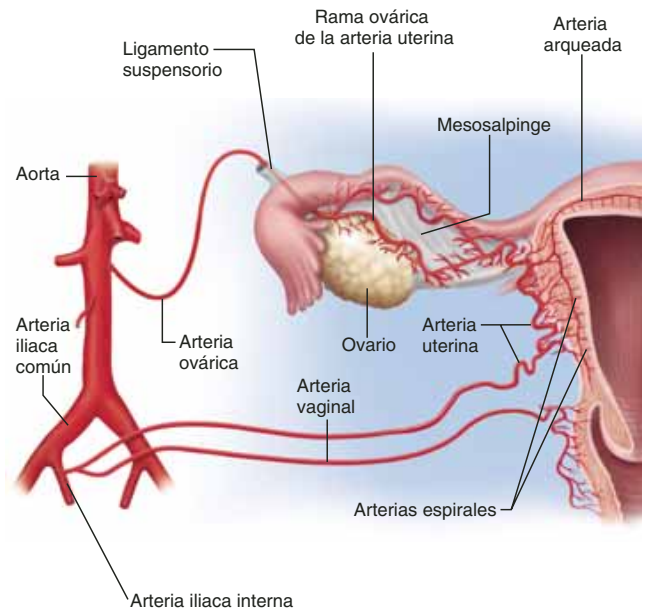


FIGURA 28.7 Irrigación sanguínea del aparato reproductor femenino. Las arterias vaginal, uterina y ovárica tienen longitud exagerada por la perspectiva del dibujo, y también se ha desplazado la aorta del útero para mayor claridad.

Genitales externos

Los genitales externos en la mujer ocupan la mayor parte del perineo y reciben el nombre colectivo de **vulva**¹³ (**órganos pudendos**). Incluyen el monte de Venus, los labios mayores y menores, el clítoris, el orificio vaginal y las glándulas accesorias y los tejidos eréctiles (figura 28.8).

El **monte de Venus** consta sobre todo de un montículo de tejido adiposo sobre la sínfisis púbica, que contiene la mayor parte del vello púbico (véase la figura A.5a, p. 32). Los **labios mayores** son dos pliegues gruesos de piel y tejido adiposo inferiores al monte; la fisura entre ellos es la *hendidura pudenda*. Durante la pubertad, crece vello púbico en las superficies laterales de los labios mayores, pero las superficies mediales permanecen sin vello. En sentido medial a los labios mayores se encuentran los **labios menores**, mucho más delgados y sin vello. El área entre ellos, denominada **vestíbulo**, contiene los orificios urinario y vaginal. En el margen anterior del vestíbulo, los labios menores se unen y forman un **prepucio**, con forma de capucha, sobre el clítoris.

El **clítoris** tiene estructura similar a la del pene, en muchos aspectos, pero no incluye la función urinaria. Su función es sensitiva de manera exclusiva, sirviendo como centro primario de estimulación sexual. A diferencia del pene, es casi por completo interno, no tiene cuerpo esponjoso y no incluye a la uretra. En esencia, es un par de cuerpos cavernosos cubiertos por tejido conjuntivo. Su cabeza, el **glándulo**, sobresale un poco del

¹³ *vulva* = cobertura.

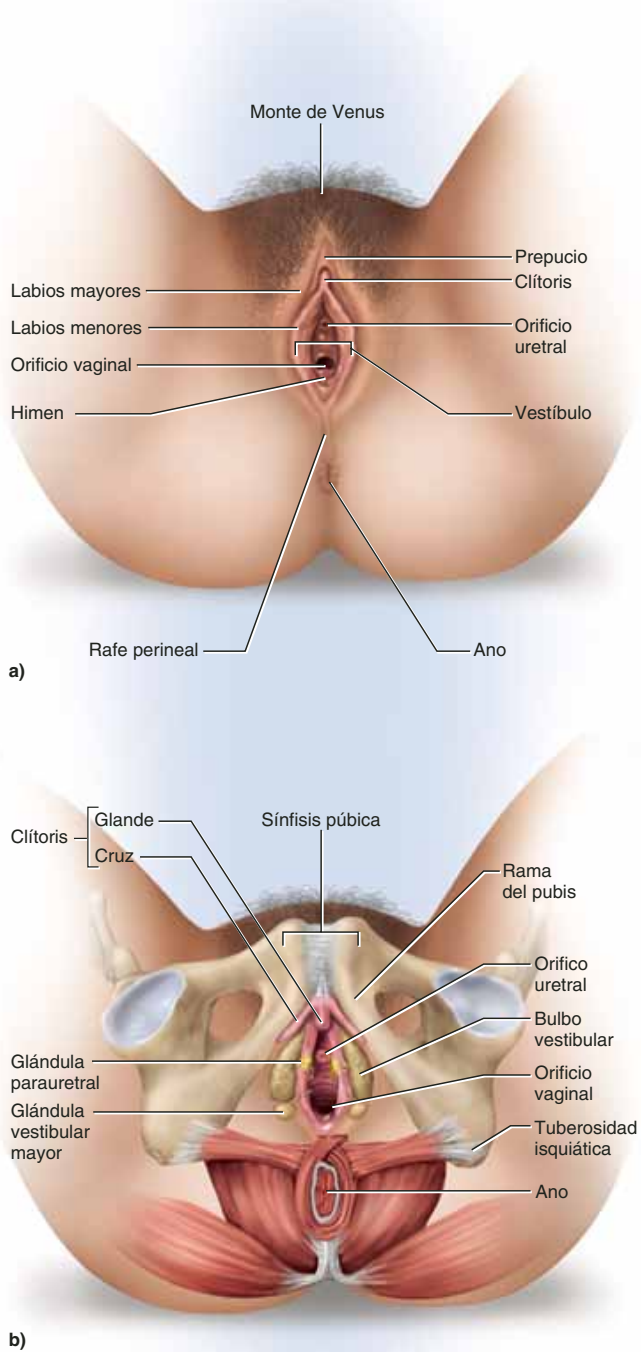


FIGURA 28.8 El perineo femenino. a) Anatomía superficial. b) Estructuras subcutáneas. **APR**

● ¿Cuál de las glándulas de la parte (b) es homóloga a la próstata masculina?

prepucio. El **cuerpo** pasa de manera interna, en sentido inferior a la sínfisis púbica (véase la figura 28.1). En su extremo interno, el cuerpo cavernoso diverge igual que una “Y”, como una **cruz** que, como en el caso del pene, se une al clítoris a cada lado del arco púbico. La circulación y la inervación del clítoris son muy parecidas a las del pene (véase la p. 1055).

Justo debajo de los labios mayores, un par de tejidos eréctiles subcutáneos llamados **bulbos vestibulares** rodean la vagina como un paréntesis. A cada lado de la vagina se encuentra una **glándula vestibular mayor (de Bartholin¹⁴)** con un conducto corto que se abre en el vestíbulo o la parte inferior de la vagina (figura 28.8b). Estas glándulas son homólogas a las glándulas bulbouretrales del hombre. Mantienen la vulva húmeda y durante la excitación sexual proporcionan la mayor parte de la lubricación para el coito. El vestíbulo también es lubricado por varias **glándulas vestibulares menores**. Un par de **glándulas parauretrales (de Skene¹⁵)**, homólogas a la próstata, se abren en el vestíbulo, cerca del orificio uretral externo. En un análisis de la fisiología del acto sexual que se presenta más adelante en este capítulo, se detallan las funciones de estos órganos.

Las mamas y las glándulas mamarias

Las **mamas** (figura 28.9) son protuberancias de tejido que se encuentran sobre el músculo pectoral mayor. Se agrandan en la pubertad y permanecen así de por vida, pero la mayor parte del tiempo contienen pocas glándulas mamarias. Las **glándulas mamarias** se desarrollan dentro de la mama durante el embarazo, permanecen activas en las mamas en lactancia, y se atrofian cuando una mujer deja de amamantar al hijo.

La mama tiene dos regiones principales: el **cuerpo**, de forma cónica a pendulosa, con el pezón en su ápice, y una extensión hacia la axila llamada **cola axilar**. Los vasos linfáticos de la cola axilar son muy importantes como una ruta de metástasis de cáncer de mama.

El pezón está rodeado por una zona circular, la **areola**, que suele ser más oscura que el resto de la mama. Aquí, los capilares sanguíneos dérmicos y los nervios se acercan a la superficie más que en la piel circundante, acentuando el color y la sensibilidad de la areola. El embarazo aumenta el depósito de melanina en esta zona y el pezón, haciéndolos más visibles a la visión aún no formada de un lactante. Las fibras de nervio sensitivo de la areola son importantes para desencadenar *el reflejo de eyección de leche* cuando se alimenta a un lactante. La areola tiene pocos vellos y **glándulas areolares**, visibles como pequeños bultos en la superficie. En su grado de desarrollo, estas glándulas son intermedias entre las glándulas sudoríparas y las glándulas mamarias. Cuando una mujer está amamantando, las secreciones de las glándulas areolares y sebáceas protegen la areola y el pezón del resquebrajamiento y las cuarteaduras. La dermis de la areola tiene fibras de músculo liso que se contraen como respuesta al frío, el tacto y la excitación sexual, arrugando la piel y produciendo la erección del pezón.

En el aspecto interno, la mama no lactante consta sobre todo de tejido adiposo y colagenoso (figura 28.9b). El tamaño de la mama está determinado por la cantidad de tejido adiposo y no tiene relación con la cantidad de leche que la glándula mamaria puede producir. Los **ligamentos suspensorios** unen la mama a la dermis de la piel suprayacente y a la fascia del pectoral mayor. Aunque la mama que no lacta contiene poco tejido

¹⁴ Caspar Bartholin (1655 a 1738), anatomista danés.

¹⁵ Alexander J. C. Skene (1838 a 1900), ginecólogo estadounidense.

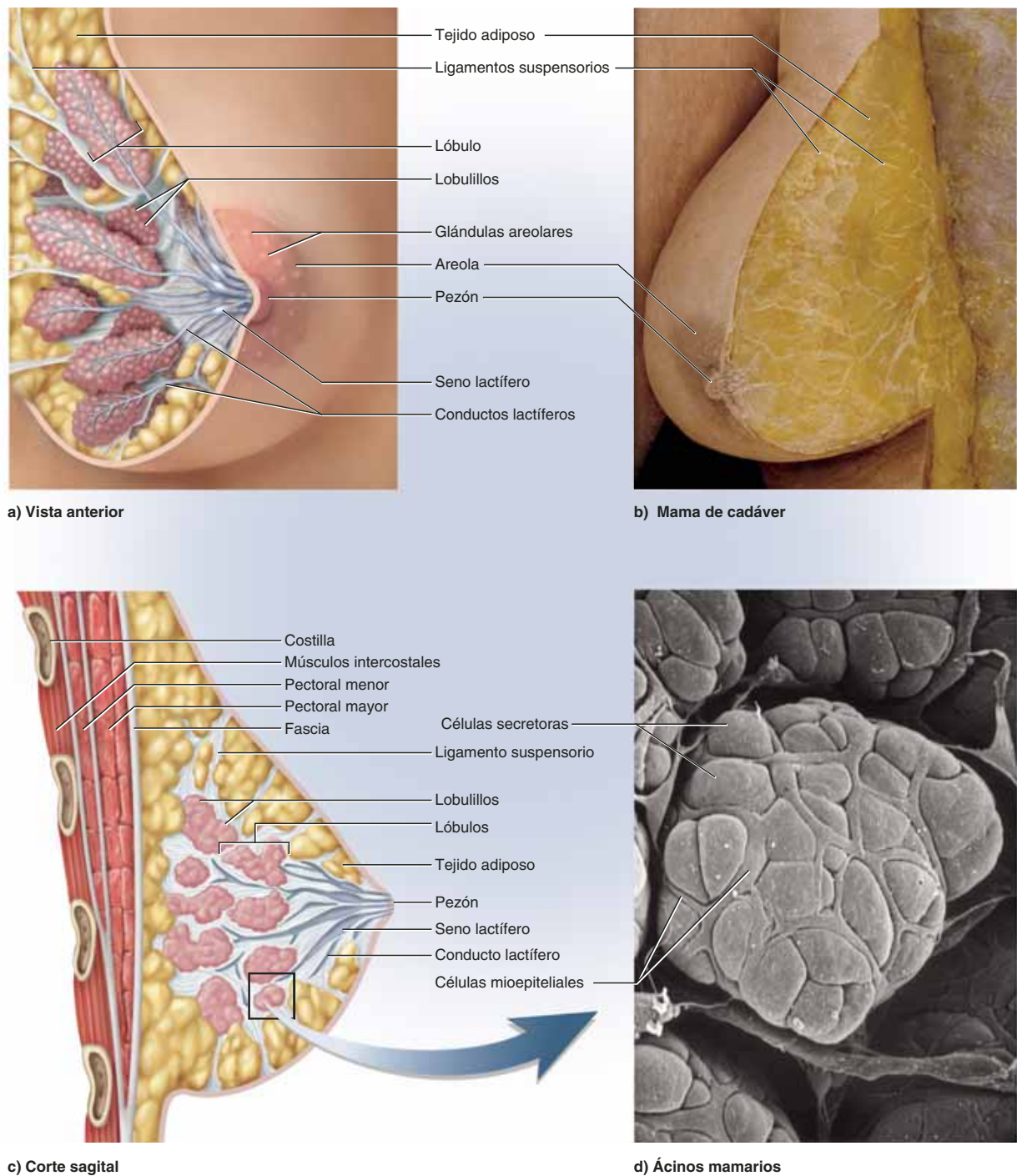


FIGURA 28.9 La mama. En las partes (a), (c) y (d) se describe la mama en estado de lactancia. Algunas de las características de las partes (a) y (c) están ausentes de la mama no lactante en la parte (b). El grupo de lóbulos en el recuadro de la parte (c) contendría cuantiosos ácinos microscópicos como el de la parte (d). No se debe interpretar la parte (d) como un agrandamiento de toda el área del recuadro. **AP|R**

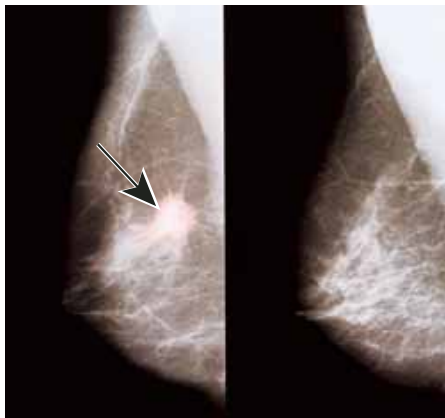
● ¿Cuál es la función de las células mioepiteliales de la parte (d)?



a)



c)



b)



d)

FIGURA 28.10 Detección y tratamiento del cáncer de mama. a) Una técnica radióloga ayuda a la paciente en una mamografía. b) Mamograma de una mama con tumor visible en la zona señalada con la flecha (izquierda), comparado con el aspecto del tejido conjuntivo fibroso de la mama sana (derecha). c) Paciente después de la mastectomía de la mama derecha. d) La misma paciente después de la reconstrucción quirúrgica de la mama. **APR**

● ¿Cuál es el beneficio diagnóstico de la compresión de la mama para un mamograma?

glandular, cuenta con un sistema de conductos que se ramifican a través de su estroma fibroso y convergen en el pezón.

Cuando la glándula mamaria se desarrolla durante el embarazo, muestra 15 a 20 lóbulos organizados en sentido radial alrededor del pezón, separados entre sí por estroma (figura 28.9a). Cada lóbulo es drenado por un **conducto lactífero**, que se dilata para formar un **seno lactífero** que se abre en el pezón. En sentido distal, cada conducto se ramifica varias veces, y las ramas más finas terminan en sacos denominados **ácinos**. Éstos se encuentran organizados en grupos parecidos a uvas (lobulillos) dentro de cada lóbulo de la mama. Cada ácino consta de un saco de células secretoras piramidales organizadas alrededor de una luz central (véase la figura 5.30, p. 168). Como una naranja en una bolsa de malla, el ácino está rodeado por una red de **células mioepiteliales** contráctiles (figura 28.9d). Su función en la liberación de leche, y otros aspectos de la mama en lactancia, se describen en este capítulo (p. 1093).

Cáncer de mama

Esta enfermedad (figura 28.10) se presenta en una de cada ocho o nueve mujeres estadounidenses y es una de las principales causas de mortalidad femenina. Los tumores de mama empiezan con células de los conductos mamarios y pueden crear metástasis en otros órganos a través de los vasos linfáticos mamarios y axilares. Entre los signos de cáncer de mama se incluyen un bulto palpable (el tumor), hoyuelos en la piel, cambios en la textura de la piel y secreción del pezón.

En la década de 1990 se descubrieron dos genes de cáncer de mama, denominados *BRCA1* y *BRCA2*, pero la mayoría de casos no son hereditarios. Algunos tumores de mama son estimulados por el estrógeno; por tanto, el cáncer de mama es más común entre mujeres que empiezan a menstruar a edad temprana y que alcanzan la menopausia a edad tardía (es decir, que tienen un periodo largo de fertilidad y exposición a estrógeno). Otros factores de riesgo son envejecimiento, exposición

a radiación ionizante y sustancias químicas carcinógenas, consumo excesivo de alcohol o grasa y tabaquismo. Sin embargo, más de 70% de los casos carecen de factores de riesgo identificables.

La mayoría de los tumores se descubren durante la autoexploración de mama (BSE), que debe ser una rutina mensual para todas las mujeres. Sin embargo, los *mamogramas* (radiografías de mama) pueden detectar tumores demasiado pequeños para percibirse por la BSE. Aunque las opiniones varían, suele recomendarse la obtención de un mamograma de referencia antes de los 40 años de edad y luego someterse a uno cada dos años de los 40 a los 49 años y luego cada año a partir de los 50.

El tratamiento del cáncer de mama suele ser la *lumpectomía* (extirpación tan sólo del tumor) o la *mastectomía simple* (extirpación sólo del tejido mamario o de éste y parte de los ganglios linfáticos axilares). La *mastectomía radical*, que sólo se realiza en contadas ocasiones desde la década de 1970, incluye la extirpación no sólo de la mama sino también del músculo subyacente, la fascia y los ganglios linfáticos. Aunque es desfigurante, no se ha comprobado que este procedimiento sea más eficaz que la mastectomía simple o la lumpectomía. La cirugía suele completarse con radiación o quimioterapia ulterior; además, los tumores sensibles al estrógeno pueden tratarse con un bloqueador de dicha hormona, como el tamoxifeno. Una mama de aspecto natural puede reconstruirse a menudo a partir de piel, grasa y músculo de otras partes del cuerpo.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. ¿En qué se diferencian el sitio de producción de gametos y el modo de liberación de las gónadas femeninas con respecto al varón?
2. ¿De qué manera se relaciona la estructura de la trompa de Falopio con su función?
3. Compare la función del endometrio con la del miometrio.
4. Enliste los tejidos eréctiles y las glándulas subcutáneas del perineo femenino y describa la función de cada uno.

28.2 Pubertad y menopausia

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Mencionar las hormonas que regulan la función reproductora femenina y explicar sus funciones.
- b) Describir los signos principales de la pubertad.
- c) Mencionar los cambios hormonales del climaterio femenino y sus efectos.
- d) Definir y describir la menopausia, y distinguir entre menopausia y climaterio.

La pubertad y la menopausia son transiciones fisiológicas en el principio y el final de la vida reproductiva femenina.

Pubertad

La pubertad empieza entre los 8 y 10 años de edad en la mayoría de las niñas de Estados Unidos y Europa, pero más tarde en muchos otros países. Sin embargo, un estudio hecho en 1997 entre más de 17 000 niñas en Estados Unidos mostró que 3% de las de raza negra y 1% de las de raza blanca empiezan la pubertad a los tres años de edad, y 27 y 7%, respectivamente, a los siete años.

En niñas y niños, las mismas hormonas hipotalámicas e hipofisarias suelen desencadenar la pubertad. Las concentraciones crecientes de gonadolibarina estimulan al lóbulo anterior de la hipófisis para secretar folitropina y lutropina. La folitropina estimula, en especial, el desarrollo de los folículos ováricos, que, a su vez, secretan estrógenos, progesterona, inhibina y una pequeña cantidad de andrógeno. Estas concentraciones de hormonas se elevan de forma más marcada en la adolescencia temprana. Los **estrógenos**¹⁶ son hormonas feminizantes con efectos extendidos en el cuerpo. Incluyen *estradiol* (el más abundante), *estriol* y *estrona*. La mayoría de los cambios visibles en la pubertad se deben al estradiol y los andrógenos.

El signo notable más temprano de la pubertad es la **telarquia**,¹⁷ el inicio del desarrollo de las mamas. Al principio, el estrógeno, la progesterona y la prolactina inducen la formación de lóbulos y conductos en las mamas. El desarrollo de conductos se completa bajo la influencia de los glucocorticoides y de la somatotropina, mientras que los tejidos adiposo y fibroso agrandan las mamas. El desarrollo de esos órganos se completa casi a los 20 años de edad, pero se presentan cambios menores con cada ciclo menstrual y modificaciones importantes en el embarazo.

A la telarquia le sigue pronto la **pubarquia**, la aparición de vello púbico y axilar, además de glándulas sebáceas y axilares. Los andrógenos de los ovarios y la corteza suprarrenal estimulan la pubarquia, además de la libido. Las mujeres secretan casi 0.5 mg de andrógenos al día, comparados con 6 a 8 mg/día en los varones.

Luego viene la **menarquia**,¹⁸ el primer periodo menstrual. En Europa y Estados Unidos, la edad promedio de la menarquia declinó de 16.5 años de edad en 1860 a 12 años en 1997, sobre todo a causa de la mejor nutrición. La menarquia no puede ocurrir hasta que la niña haya alcanzado casi 17% de grasa corporal, y la menstruación en la adulta suele cesar si la mujer llega a tener menos de 22% de grasa. Esto es casi el mínimo necesario para sostener la gestación y la lactancia; por tanto, el cuerpo reacciona para evitar un embarazo fútil cuando se carece de los nutrientes necesarios.

Como se explicó en el capítulo 26, el encéfalo puede vigilar la cantidad de grasa corporal a partir de la concentración de leptina en la sangre. Además de su función en la regulación del

¹⁶ *oistro* = deseo irracional; *gen* = que genera.

¹⁷ *thel* = pezón; *arkh* = comienzo.

¹⁸ *men* = mes.

apetito, la leptina estimula la secreción de gonadotropina. Por tanto, si la grasa corporal y las concentraciones de leptina caen demasiado, la secreción de gonadotropina declina y puede cesar el ciclo menstrual de la joven o la adolescente. Las adolescentes con muy poca grasa corporal, como las bailarinas y las gimnastas muy dedicadas, tienden a empezar a menstruar a una edad posterior a la del promedio.

La menarquia no siempre significa fertilidad. Los primeros ciclos menstruales de una niña suelen ser *anovulatorios* (esto es, no se externa ningún óvulo). La mayoría de las niñas empiezan a ovular con regularidad casi un año después de que empiezan a menstruar.

El estradiol estimula muchos otros cambios de la pubertad. Causa la metaplasia vaginal ya descrita, estimula el crecimiento de los ovarios y los órganos sexuales secundarios, además de la secreción de somatotropina, y causa el aumento rápido en la altura y el ensanchamiento de la pelvis. El estradiol es en gran medida responsable de la constitución física femenina, porque estimula el depósito de grasa en el monte de Venus, los labios mayores, las caderas, los muslos, las nalgas y las mamas. Hace que la piel de las niñas se engrose, aunque sigue siendo más delgada, suave y caliente que la de los varones de la misma edad.

La **progesterona** actúa, sobre todo, en el útero, preparándolo para un posible embarazo en la segunda mitad de cada ciclo menstrual; además, durante la gestación realiza funciones que se analizan más adelante. Los estrógenos y la progesterona también suprimen la secreción de folitropina y lutropina mediante la inhibición de la retroalimentación negativa de la adenohipófisis. La **inhibición** suprime de manera selectiva la secreción de folitropina.

Por lo tanto, se ven muchas similitudes hormonales entre hombres y mujeres a partir de la pubertad. Los sexos difieren menos en la identidad de las hormonas que están presentes que en sus cantidades relativas: concentraciones elevadas de andrógenos y bajas de estrógenos en varones, y lo opuesto en mujeres. Otra diferencia es que estas hormonas son secretadas de manera más o menos continua y simultánea en hombres, mientras que en mujeres la secreción es cíclica y las hormonas se secretan en secuencia. Esto se vuelve más evidente a medida que se lee acerca de los ciclos ováricos y menstruales.

Climaterio y menopausia

Las mujeres, como los hombres, experimentan un cambio en la secreción de hormonas denominado **climaterio**. En mujeres, esto se ve acompañado por la **menopausia**, el cese de la menstruación (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 28.2”).

Cada mujer nace con casi dos millones de óvulos en sus ovarios, cada uno en su propio folículo. A medida que la mujer envejece, permanecen menos folículos. El climaterio no empieza a una edad específica, sino cuando sólo quedan casi 1 000 folículos. Aunque los folículos restantes responden menos a las gonadotropinas, secretan menos estrógeno y progesterona. Sin estos esteroides, el útero, la vagina y las mamas se atrofian. El acto sexual puede volverse incómodo y las infecciones vaginales son más comunes, a medida que la vagina se vuelve más delgada, menos distensible y más seca. La piel se adelgaza

más, las concentraciones de colesterol aumentan (al igual que las enfermedades cardiovasculares) y la masa ósea declina (lo que incrementa el riesgo de osteoporosis). Los vasos sanguíneos se constriñen y dilatan como respuesta al desplazamiento de los equilibrios hormonales, y la súbita dilatación de las arterias cutáneas puede causar **bochornos** (una sensación de calor que se extiende del abdomen al tórax, el cuello y la cara). Los bochornos pueden ocurrir varias veces al día, en ocasiones acompañados de cefalea resultante de la súbita vasodilatación de arterias en la cabeza. En algunas personas, los cambios en el perfil hormonal también causan cambios de humor. Para aliviar algunos de estos síntomas, muchos médicos prescriben tratamientos de reemplazo hormonal (HRT), que son dosis bajas de estrógeno y progesterona que suelen tomarse por vía oral o mediante un parche en la piel. Aún están a debate los riesgos y beneficios de este recurso.

Aplicación de lo aprendido

La secreción de folitropina y lutropina aumenta en el climaterio y estas hormonas alcanzan concentraciones elevadas en la sangre. Explique esto empleando la información anterior y lo que sabe acerca de la relación hipofisaria-gonadal.

La menopausia es el cese de los ciclos menstruales, por lo general entre los 45 y 55 años. La edad promedio ha aumentado de manera evidente en el último siglo y ahora es de casi 52 años. Resulta difícil establecer con precisión el momento de la menopausia, porque los periodos menstruales pueden detenerse varios meses y empezar de nuevo. Suele considerarse que la menopausia ha ocurrido cuando no ha habido menstruación por un año o más.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 28.2

Medicina evolutiva

La evolución de la menopausia

Se ha especulado mucho acerca de por qué las mujeres no permanecen fértiles al final de sus vidas, como los varones. Algunos teóricos argumentan que la menopausia tuvo un objetivo biológico para los ancestros prehistóricos. La crianza de la descendencia humana requiere mucho tiempo. Más allá de cierto punto, las fragilidades de la edad hacen improbable que un mujer pueda criar otro hijo hasta la madurez o incluso sobrevivir a la tensión del embarazo. Sería mejor a largo plazo que la mujer se volviera infértil y terminara de criar al último hijo, o que ayude a criar a sus nietos, en lugar de tener más hijos propios. Desde esta perspectiva, la menopausia tuvo ventajas biológicas para los ancestros. En otras palabras, representó una adaptación evolutiva.

Otros argumentan contra esta hipótesis sobre la base de que los esqueletos del Pleistoceno (la edad del hielo) indican que los primeros homínidos pocas veces vivían más de 40 años de edad. Si esto es cierto, el establecimiento de la menopausia entre los 45 y 55 años de edad debió tener pocas ventajas. Desde este punto de vista, muy bien las mujeres del Pleistoceno pudieron ser fértiles hasta el final de sus vidas. La menopausia puede ser ahora sólo un producto de la nutrición y la medicina modernas, que han hecho posible que se viva mucho más tiempo de lo que lograron vivir los ancestros.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

5. Describa las similitudes y diferencias entre la pubertad de hombres y mujeres.
6. Describa los principales cambios que ocurren en el climaterio femenino y la causa principal de estos cambios.
7. ¿Cuál es la diferencia entre climaterio y menopausia?

28.3 La ovogénesis y el ciclo sexual APIR

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Describir el proceso de producción de óvulos (ovogénesis).
- b) Explicar los cambios en los folículos ováricos (foliculogénesis) en relación con la ovogénesis.
- c) Referir los sucesos hormonales que regulan el ciclo ovárico.
- d) Describir la manera en que el útero cambia durante el ciclo menstrual.
- e) Construir una gráfica de las fases del ciclo sexual mensual que muestre los acontecimientos hormonales, ováricos y uterinos de cada fase.

La vida reproductiva de las mujeres es cíclica de manera notoria. Incluye el **ciclo reproductivo**, que abarca la secuencia de hechos desde la fertilización hasta el parto, y que regresa a un estado de fertilidad, y el **ciclo sexual**, que comprende los acontecimientos que ocurren cada mes cuando el embarazo no se interpone. El ciclo sexual, a su vez, consta de dos ciclos interrelacionados, controlados por patrones cambiantes de secreción hormonal: el **ciclo ovárico**, que consta de sucesos en los ovarios, y el **ciclo menstrual**, formado por cambios paralelos en el útero.

Antes de profundizar en el conocido ciclo sexual de 28 días, se revisan las etapas de desarrollo que atraviesan los óvulos y sus folículos. Luego se puede integrar eso con el control hormonal y el ritmo mensual de la ovulación y la menstruación.

Ovogénesis

La producción de óvulos recibe el nombre de **ovogénesis** (figura 28.11). Al igual que la espermatogénesis, este proceso genera un gameto haploide por medio de la meiosis. Sin embargo, hay cuantiosas diferencias entre ambas variantes. Tal vez la más obvia es que el hombre produce esperma de manera continua, mientras la ovogénesis es un acontecimiento con un ciclo distintivo que suele liberar un solo óvulo por mes. La ovogénesis está acompañada por cambios cíclicos en la secreción hormonal y en la estructura histológica de los ovarios y el útero; los cambios uterinos producen el flujo menstrual de cada mes.

La ovogénesis empieza antes de que la niña nazca. Las primeras células germinales surgen, como las del hombre, del saco vitelino. Migran a los bordes gonadales en las primeras 5 o 6 semanas del desarrollo y luego se diferencian en **ovogonios**. Éstos se multiplican hasta el quinto mes, alcanzan una cantidad de seis a siete millones, luego entran en estado de interrupción del desarrollo hasta poco antes del nacimiento. En este momento, algunos se transforman en **ovocitos primarios** y llegan hasta la meiosis I. Todos alcanzan esta etapa seis meses después del nacimiento, y no hay más ovogonios después de este momento. En cualquier etapa, desde el ovocito primario hasta el momento de la fertilización, puede llamársele **óvulo**.

La mayoría de los ovocitos primarios sufren un proceso de degeneración denominado **atresia**, antes de que nazca la niña. Dos millones de estas células permanecen a la hora del nacimiento; la mayoría sufren atresia durante la infancia y en la pubertad sólo permanecen 400 000. Esta es la provisión de por vida de gametos en una mujer, pero es más que suficiente; aunque ovulara cada 28 días desde los 14 hasta los 50 años de edad, sólo ovularía 480 veces. El resto de los gametos sufren atresia entre la pubertad y la menopausia.

El desarrollo del óvulo se reanuda en la adolescencia, cuando la folitropina estimula las cohortes mensuales de ovocitos para completar la meiosis I. Ésta produce dos células hijas: una grande a la que se llama **ovocito secundario** y una mucho más pequeña, el **primer cuerpo polar**. En ocasiones, el cuerpo polar alcanza la meiosis II, pero al final se desintegra. Sólo es un medio para descartar el conjunto adicional haploide de cromosomas. El ovocito secundario avanza hasta la metafase II, y luego se interrumpe su desarrollo hasta después de la ovulación. Si no se le fertiliza, muere y nunca termina la meiosis. Si se le fertiliza, completa la meiosis II y produce un **segundo cuerpo polar**, que dispone de una cromátide de cada cromosoma. Los cromosomas del óvulo grande restante se unen entonces con los del espermatozoide. El desarrollo adicional del óvulo fertilizado se analiza en el capítulo 29.

Obsérvese el contraste entre la espermatogénesis y la ovogénesis. En la primera, un espermatozocito primario da lugar a cuatro espermatozoides de igual tamaño. Pero en la ovogénesis, un ovocito primario da lugar sólo a un óvulo maduro; las otras tres células hijas (cuando mucho) son pequeños cuerpos polares que mueren. En la ovogénesis, es importante producir un óvulo con la mayor cantidad posible de citoplasma, porque si se le fertiliza debe dividirse muchas veces y producir varias células hijas. La división de cada ovocito en cuatro partes iguales pero pequeñas actuaría en contra de este propósito.

Foliculogénesis

A medida que el óvulo atraviesa por la ovogénesis, el folículo que lo rodea emprende la **foliculogénesis**, atravesando las siguientes etapas:

1. **Folículos primordiales.** Constan de un ovocito primario en meiosis temprana, rodeado por una sola capa de **células foliculares** pavimentosas, y una membrana basal que

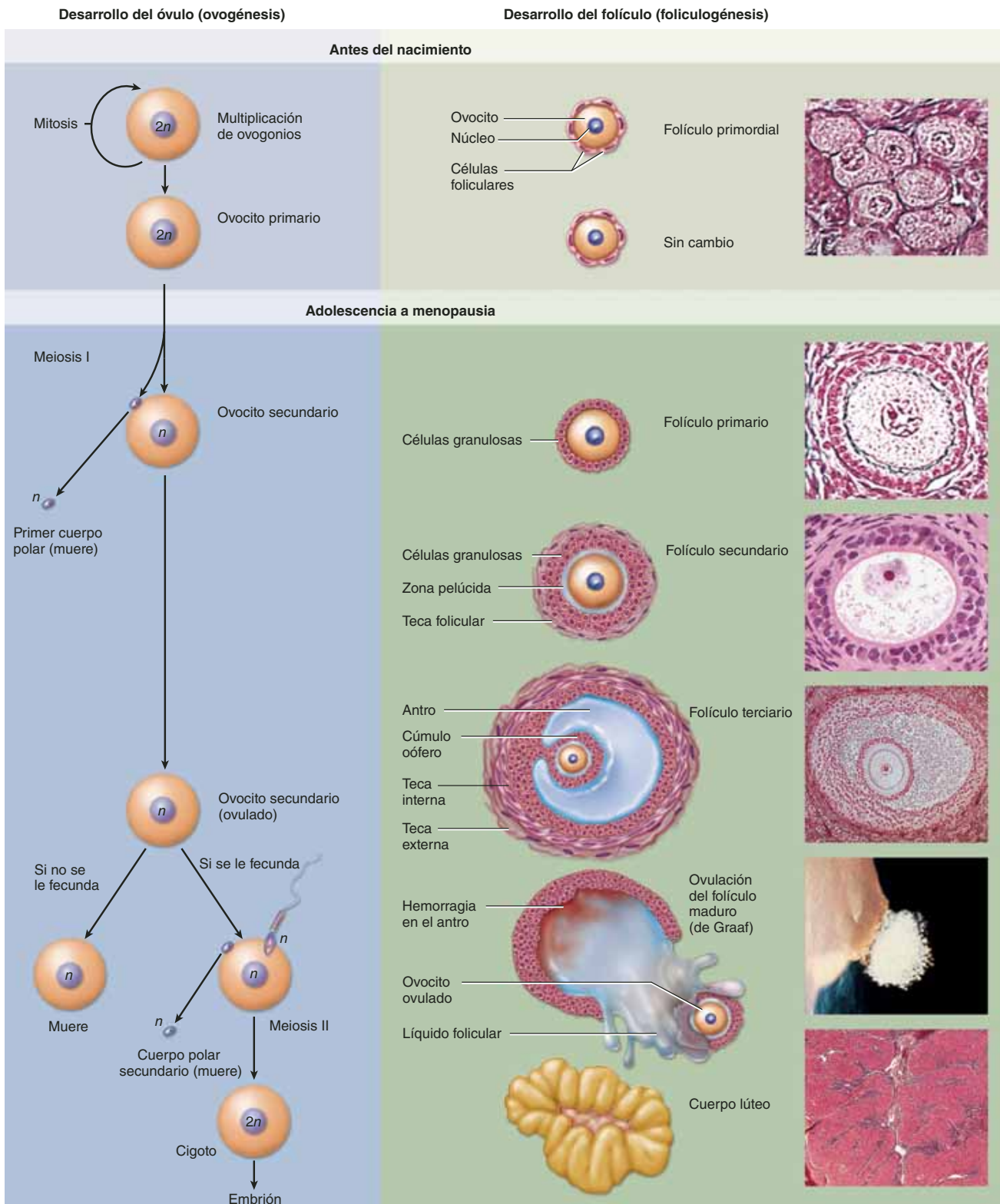


FIGURA 28.11 Ovogénesis (izquierda) y desarrollo correspondiente del folículo (derecha). **AP|R**

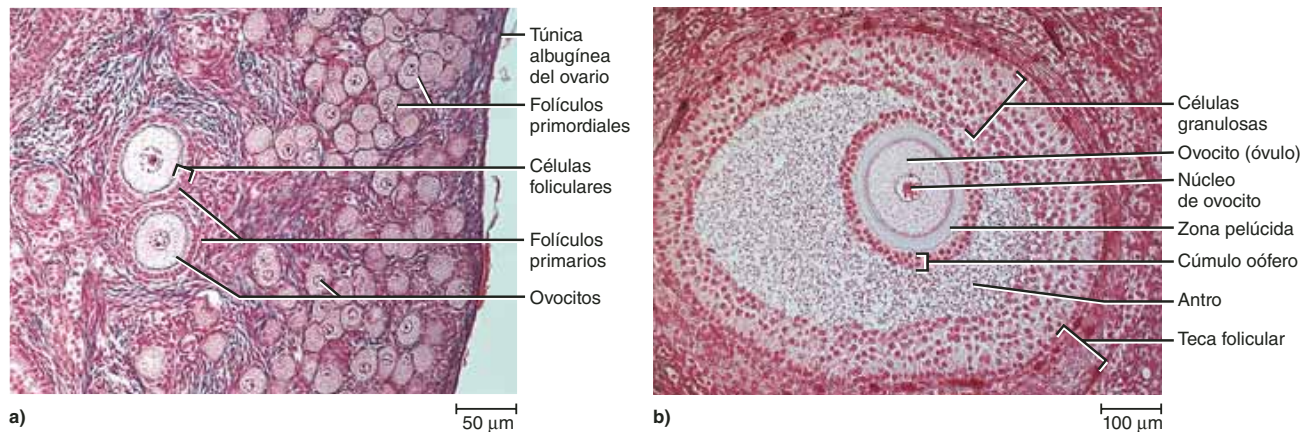


FIGURA 28.12 Folículos ováricos. a) Obsérvese la muy delgada capa de células pavimentosas alrededor del ovocito en un folículo primordial, y la capa única de células cúbicas en un folículo primario. b) Un folículo maduro (de Graaf). Justo antes de la ovulación, el diámetro de este folículo crece hasta 25 mm. **APIR**

separa el folículo del estroma circundante del ovario (figura 28.12a). Las células foliculares están conectadas a la superficie de los ovocitos por las extensiones citoplásmicas que les permiten pasar nutrientes y señales químicas. Los folículos primordiales están concentrados en la corteza del ovario, cerca de la cápsula. Empiezan a aparecer mucho antes de que nazca la niña, incluso en las primeras 12 semanas del desarrollo. Persisten en la edad adulta, y la mayoría esperan por lo menos 13 años y algunos hasta 50 años antes de desarrollarse más. En el ovario adulto, 90 a 95% de los folículos son primordiales.

2. **Folículos primarios.** Tienen un ovocito más grande y células foliculares que aún forman una sola capa, pero que ahora han crecido hasta adquirir forma cúbica.
3. **Folículos secundarios.** Se distinguen por un ovocito aún más grande y por células foliculares que se han multiplicado y se apilan, una encima de otra, para formar dos o más capas. Ahora que son estratificadas, se les denomina **células granulosas**. Secretan una capa de gel de glucoproteínas, la **zona pelúcida**,¹⁹ alrededor del ovocito. El tejido conjuntivo alrededor de las células granulosas se condensa para formar una cáscara fibrosa denominada **teca**²⁰ **folicular**.
4. **Folículos terciarios.** A continuación, las células granulosas empiezan a secretar **líquido folicular**, que se acumula en pequeños depósitos en la pared folicular (véase la figura 28.14). La presencia de estos depósitos define al folículo terciario. A medida que se agrandan, los depósitos se funden y se vuelven una sola cavidad llena de líquido, el **antro** (figura 28.12b). Debido a esto, los folículos terciarios y maduros reciben el nombre de folículos *antrales*, mientras que en las etapas más tempranas reciben el nombre de *preantrales*. A un lado del antro, un conjunto de células

granulosas denominadas **cúmulo oófero**²¹ cubren el ovocito y lo aseguran a la pared folicular. La capa más interna de células en el cúmulo, que rodea la zona pelúcida y el ovocito, recibe el nombre de **corona radiada**. Las células de la corona se comunican con el ovocito por medio de las extensiones citoplásmicas que cruzan la zona pelúcida. Esto asegura que ningún elemento de la circulación sanguínea llegue al ovocito, excepto al atravesar las células de la corona, que forman una barrera protectora alrededor del óvulo que, en su funcionamiento, es similar a la barrera hematotesticular que fue descrita en el capítulo 27. La teca folicular también se sigue diferenciando, disponiéndose en capas para formar una cápsula fibrosa externa con gran cantidad de vasos sanguíneos, a la que se denomina **teca externa**, y una capa celular interna que secreta hormonas, la **teca interna**. Esta última produce andrógenos (androstenodiona y testosterona), que las células granulosas convierten en estradiol.

5. **Folículos maduros (de de Graaf).**²² Por lo general, sólo un folículo en la cohorte de cada mes se vuelve maduro, destinado a ovular mientras el resto se degenera. A medida que el folículo maduro se acerca a la ovulación, el cúmulo oófero se constriñe hasta que el ovocito se une a la pared mediante un tallo de células granulosas. En el último día, el ovocito y el cúmulo se separan y flotan con libertad en el antro.

El ciclo sexual

Ahora deben correlacionarse los cambios en el óvulo y el folículo con los ritmos de los ovarios y el útero, en el ciclo sexual. Este ciclo tiene, en promedio, 28 días de duración, lo que aquí se usa como base para el calendario descrito en las siguientes páginas. Sin embargo, suele variar de 20 a 45 días, de modo

¹⁹ *pellucid* = claro, transparente.

²⁰ *thek* = caja, depósito.

²¹ *cumulus* = pequeño monte; *oo* = huevo; *phor* = que lleva.

²² Reijnier de Graaf (1641 a 1673). Fisiólogo e histólogo holandés.

que debe tomarse en cuenta que el calendario dado en esta exposición puede diferir entre una mujer y otra y de un mes a otro. A medida que se estudia este ciclo, téngase en mente que está regulado por el **eje hipotálamo-hipófisis-ovarios**: las hormonas del hipotálamo regulan a la hipófisis, las hormonas hipofisarias regulan a los ovarios y éstos, a su vez, secretan hormonas que regulan al útero. Es decir, la jerarquía básica del control puede representarse de la siguiente manera: hipotálamo → hipófisis → ovarios → útero. Sin embargo, los ovarios también ejercen controles de retroalimentación positiva y negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis.

Este estudio empieza con una breve revisión del ciclo sexual como un todo que empieza con una *fase folicular* de dos semanas. Los primeros 3 a 5 días se encuentran marcados por la menstruación, la descarga vaginal de sangre y tejido endometrial. El útero reemplaza entonces el tejido perdido mediante mitosis. Mientras esto ocurre, una cohorte de folículos ováricos crece hasta que uno de ellos ovula alrededor del día 14. Después de la ovulación, el resto de ese folículo se vuelve un *cuerpo lúteo*. En las siguientes dos semanas, denominadas *fase lútea*, el cuerpo lúteo estimula la secreción endometrial, engrosando aún más el endometrio, hasta casi el día 26. Si no ocurre el embarazo, el endometrio se desintegra de nuevo en los últimos dos días. A medida que se acumula tejido suelto y sangre, empieza la menstruación y vuelve a iniciar el ciclo.

El ciclo ovárico

Enseguida se observará, en tres pasos principales, lo que sucede en los ovarios y su relación con el hipotálamo y la hipófisis. Aún se desconoce mucho acerca del momento en que sucede la foliculogénesis. Los expertos no se ponen de acuerdo en cuántas semanas o meses necesita un folículo para alcanzar el punto de madurez y de ovulación. Una idea, adoptada aquí, es que el folículo que ovula en un ciclo *no* es aquel que empieza a desarrollarse en ese ciclo dos semanas antes, sino uno que empieza dos *meses* antes. No se ve una onda de ovogénesis que termine antes de que empiece la siguiente, sino ondas superpuestas de ovogénesis, y cada una abarca partes de ciclos de tres meses.

1. **Fase folicular.** Se extiende desde el principio de la menstruación hasta la ovulación (del día 1 al 14 en el ciclo promedio). La *fase preovulatoria* abarca desde el *final* de la menstruación hasta la ovulación. La fase folicular es la más variable del ciclo, de manera que por desgracia para la planeación familiar o para evitar el embarazo, apenas es posible predecir de manera confiable la fecha de la ovulación.

La preparación para la fase folicular empieza casi dos meses antes. Poco después de la ovulación en el mes 1, una nueva cohorte de folículos preantrales desciende de la corteza hacia el ovario y empieza a crecer. Cada folículo desarrolla un antro y alcanza un diámetro de casi 2 mm al final del mes 2. En ese momento, hay una *ventana de selección* de cinco días en que se selecciona a uno de ellos para madurar y ovular en el mes siguiente. A ese folículo se le denomina **folículo dominante**.

Éste es el estado de las cosas al entrar en el mes 3. Durante la fase folicular, la folitropina estimula el crecimiento continuo de todos los folículos en la cohorte, pero sobre todo el del folículo dominante. La folitropina estimula a las células granulosas de los folículos antrales para que secreten estradiol. Como respuesta al estradiol, el folículo dominante aumenta la función de sus receptores de folitropina. Por tanto, la lutropina y el propio estradiol se vuelven cada vez más sensitivos a estas hormonas. Al mismo tiempo, el estradiol inhibe la secreción de gonadolibarina (GnRH) en el hipotálamo. La adenohipófisis secreta cada vez menos lutropina, pero aumenta la cantidad de lutropina secretada. La mayoría de los folículos antrales se ven afectados por la caída en la concentración de folitropina y se degeneran (sufren atresia). Sin embargo, el folículo dominante tiene la irrigación sanguínea más abundante y la mayor densidad de receptores de folitropina, de modo que sigue creciendo y alcanza un diámetro de casi 20 mm al final de la última fase folicular. Por tanto, se le considera un folículo maduro (de Graaf).

2. **Ovulación.** Es la rotura del folículo maduro y la liberación de su óvulo y las células acompañantes, por lo general alrededor del día 14. Los cambios drásticos en el día anterior indican su inminencia. El estradiol estimula un incremento de lutropina y un alza menor en la secreción de folitropina en la hipófisis (figura 28.13 y punto medio en figura 28.14). La lutropina induce varios acontecimientos momentáneos. El ovocito primario completa la meiosis

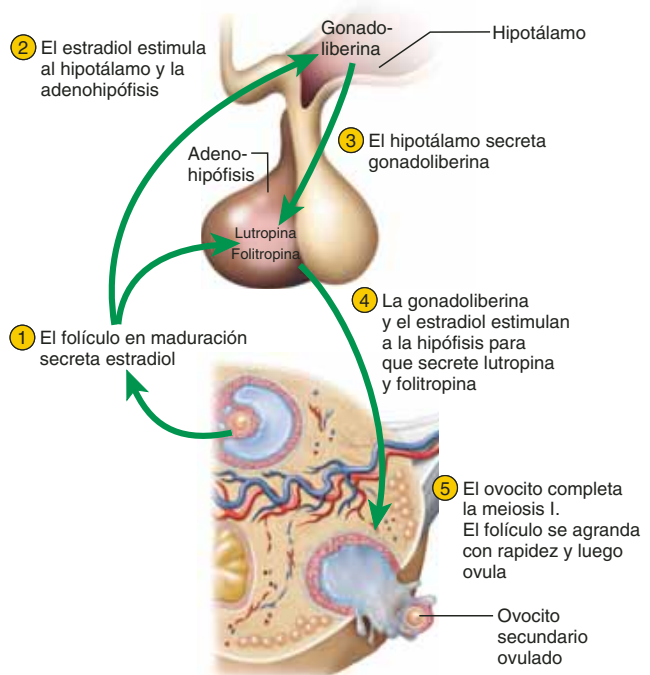


FIGURA 28.13 Control de la ovulación por las hormonas hipofisarias y ováricas.

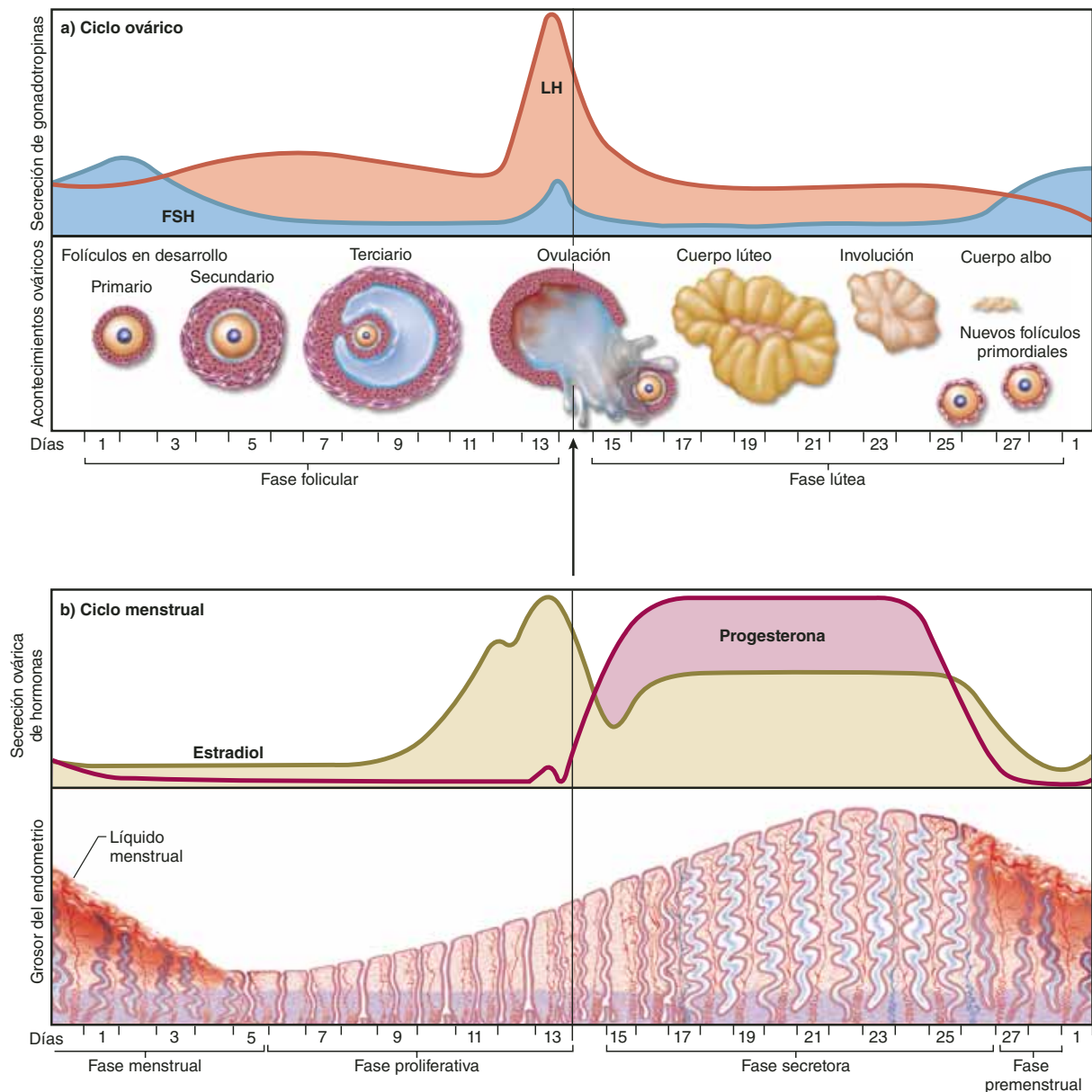


FIGURA 28.14 El ciclo sexual femenino. a) El ciclo ovárico (acontecimientos en el ovario). b) El ciclo menstrual (acontecimientos en el útero). Las dos concentraciones hormonales en la parte (a) están dibujadas a la misma escala, pero las de la parte (b) no. La concentración máxima de progesterona es casi 17 veces más elevada que la concentración de estradiol máxima. **AP|R**

sis I, produciendo un ovocito haploide secundario y el primer cuerpo polar. El líquido folicular aumenta con rapidez y el folículo se hincha hasta alcanzar 25 mm de diámetro (más de dos veces el grosor común del ovario). Tiene el aspecto de una ampolla en la superficie del ovario. La pared folicular y el tejido ovárico adyacente se debilitan por la inflamación y la acción de una enzima proteolítica. Con la presión interna creciente y el debilitamiento de la pared se aproxima la rotura del folículo maduro.

Mientras tanto, la trompa de Falopio se prepara para atrapar al ovocito cuando emerge. Se inflama con edema, sus franjas lo envuelven y arrullan al ovario en sincronía con el ritmo cardíaco de la mujer, y sus cilios crean una corriente suave en el líquido peritoneal cercano.

La ovulación en sí sólo toma 2 a 3 minutos. Un **estigma** parecido a un pezón aparece en la superficie ovárica, sobre el folículo; filtra líquido folicular por 1 o 2 minutos, y luego el folículo se rompe. El líquido restante fluye hacia afuera, llevándose el ovocito y el cúmulo oófero (figura

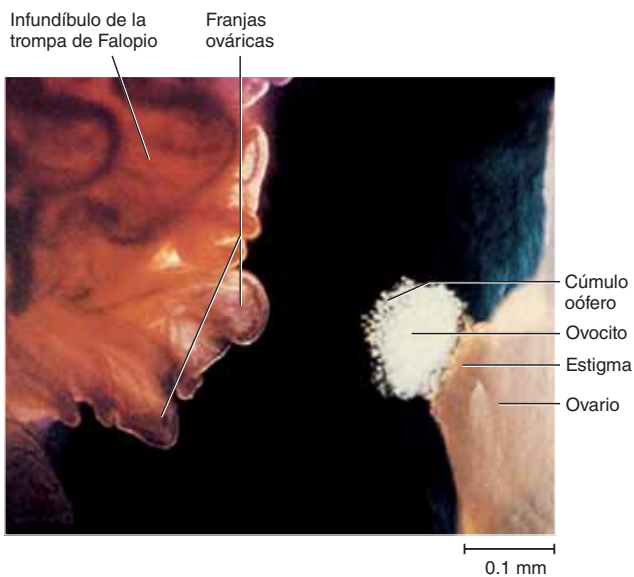


FIGURA 28.15 Vista endoscópica de la ovulación humana. El ovocito está cubierto por una sábana de células de cúmulos oóferos.

28.15). Por lo general, estos materiales son empujados hacia arriba por la corriente ciliar y se absorben en la trompa de Falopio, aunque muchos ovocitos caen en la cavidad pélvica y mueren.

Aplicación de lo aprendido

En el capítulo 17, revise el concepto del efecto permisivo en las interacciones hormonales y explique su relevancia para los primeros 14 días del ciclo ovárico.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 28.3

Aplicación clínica

Signos de la ovulación

Si una pareja está tratando de concebir a un hijo o de evitar el embarazo, es importante que tenga la capacidad de saber cuándo ocurre la ovulación. Los signos son sutiles pero detectables. Por ejemplo, el moco cervical se vuelve más delgado y más elástico. Además, la temperatura del cuerpo en reposo (temperatura basal) se eleva 0.2 a 0.3°C (0.4 a 0.6°F). Esto se mide mejor en las primeras horas de la mañana, antes de levantarse. El cambio puede detectarse si la temperatura basal se registra durante varios días antes de la ovulación, para ver la diferencia. El aumento súbito de lutropina que ocurre casi 24 horas antes de la ovulación puede detectarse con un kit de prueba casera. Por último, algunas mujeres experimentan punzadas de dolor ovárico conocidas como *dolor pélvico intermenstrual*, que dura de unas horas a un día, en el momento de la ovulación. El tiempo más probable para el embarazo son las 24 horas siguientes al cambio en la consistencia del moco cervical y el aumento en la temperatura basal.

3. **Fase lútea.** Al periodo del día 15 al 28, desde poco después de la ovulación hasta el inicio de la menstruación, se le denomina **fase lútea (posovulatoria)**. Suponiendo que no se presenta el embarazo, los principales acontecimientos de esta fase se describen a continuación.

Cuando el folículo se rompe, se colapsa y sangra en el antro. A medida que la sangre coagulada se absorbe con lentitud, las células granulosas y de la teca interna se multiplican y llenan el antro, y una densa cama de capilares sanguíneos crece entre ellos. El folículo ovulado se ha vuelto ahora una estructura llamada **cuerpo lúteo**,²³ que recibe ese nombre por un lípido amarillo que se acumula en las células de la teca interna. A estas células se les denomina ahora **células de luteína**. La transformación del folículo roto en cuerpo lúteo es regulada por la lutropina; por tanto, a ésta también se le denomina *hormona luteotrópica*.

La lutropina estimula al cuerpo lúteo para que siga creciendo y secrete cantidades crecientes de estradiol y progesterona. El aspecto más importante de la fase lútea es un aumento de 10 veces en la concentración de progesterona (figura 28.14). Esta hormona es crucial en la preparación del útero ante la posibilidad de un embarazo. Sin embargo, a pesar de su función luteinizante, la secreción de lutropina declina de manera constante en el resto del ciclo, al igual que la de folitropina. Esto se debe a que las elevadas concentraciones de estradiol y progesterona, junto con la inhibina del cuerpo lúteo, tienen efecto de retroalimentación negativa sobre la hipófisis. (Ésta es la base del control natal mediante hormonas. Consúltense el recuadro “Conocimiento más a fondo 28.4”.)

Si no ocurre el embarazo, el cuerpo lúteo empieza un proceso de **involución**, o encogimiento, a partir del día 22 (8 días después de la ovulación). Para el día 26, la involución está completa y el cuerpo lúteo se ha vuelto un tejido cicatricial inactivo al que se denomina **cuerpo albo**.²⁴ Al menguar la secreción ovárica de esteroides, la hipófisis ya no se ve inhibida y las concentraciones de folitropina empiezan a crecer de nuevo, desprendiendo una nueva cohorte de folículos.

Todos estos acontecimientos se repiten cada mes, pero debe tenerse en cuenta que el folículo que interviene en cada ciclo menstrual empieza su desarrollo antes del nacimiento de la mujer, hasta 50 años antes, y el ovocito que se ovula cada mes puede haber empezado a desprenderse dos meses antes, no siempre en el ciclo en que se ovula. Por lo general, la maduración del folículo y la ovulación sólo ocurren en un ovario por ciclo, y los ovarios suelen alternarse entre un mes y otro. En el cuadro 28.1 se resumen los principales acontecimientos del ciclo ovárico y se correlacionan con acontecimientos del ciclo menstrual, que se examinan a continuación.

El ciclo menstrual

Ocurre de manera simultánea con el ciclo ovárico. Consta de la acumulación de tejido endometrial a través de casi todo el ciclo sexual, seguida de su desprendimiento y descarga por vía

²³ *lute* = amarillo.

²⁴ *alb* = blanco.